

Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (Mantidae).

III. Temperatur- und Vererbungsversuche.

Von

Hans Przibram,

Privatdozent an der Wiener Universität.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XIX—XXI.

Eingegangen am 13. Juli 1909.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Materialbeschaffung und Fragestellung	562
II. Aufzucht mehrerer Generationen	564
a) Elterngeneration (P)	564
b) Erste Nachkommengeneration (F_1)	567
c) Zweite Nachkommengeneration (F_2)	569
III. Versuche über die Erbllichkeit der Färbungen	569
IV. Regeneration und Autotomie	576
α) Regeneration des Fangbeines	576
β) Regeneration von Fang- und Schreitbeinen	576
γ) Regeneration distal der Autotomiestelle	577
V. Regeneration und Erbllichkeit	583
A. Eltern mit einem Regenerate	584
B. Eltern mit zwei defekten Regeneraten	584
C. Eltern mit Regeneraten an allen sechs Beinen	585
VI. Regeneration, Häutung, Wachstum, Bewegung und Temperaturquotienten	586
a) Häutungsanzahl	586
b) Wachstumsmessung (des Halsschildes)	590
α) Größenzuwachs	590
β) Wachstumsdauer	592
γ) Wachstumsgeschwindigkeit	593
c) Häutungsintervalle	593
α) Zuwachs	594
β) Dauer	594
γ) Geschwindigkeit	594

	Seite
d) Temperaturquotienten des Wachstums	595
e) Temperaturquotienten der Eientwicklungsgeschwindigkeit	596
f) Temperaturquotienten der Bewegungsgeschwindigkeit	597
VII. Versuche über Bastardierung (»Pseudogamie«?).	602
VIII. Zusammenfassung der hauptsächlichsten Versuchsergebnisse. . .	609
IX. Literaturverzeichnis.	612
X. Erklärung der Abbildungen	613
Tabellen I—XI.	614

I. Materialbeschaffung und Fragestellung.

In meiner ersten Arbeit über Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (PRZIBRAM 1906 *Sphodromantis*) habe ich den Nachweis geführt, daß die Färbung der *Sphodromantis* wenigstens in einem hohen Grade von äußeren Faktoren, so von Licht, Nahrung, Farbe der Umgebung, unabhängig sei, und in einer zweiten Arbeit (PRZIBRAM 1907 *Mantis*) hinzugefügt, daß an den braun ausschlüpfenden Larven von *Mantis* weder durch Veränderung der Umgebung, noch der Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhältnisse das Auftreten einer Grünfärbung selbst an Nachkommen grüner Weibchen erzielt werden konnte.

Da alle im Winter aufgezogenen europäischen *Mantis* die in der Natur bei uns seltenen gelben Imagos lieferten, vermutete ich hierin eine Wirkung der »Gefangenschaft«, insbesondere von Sauerstoffmangel. Seither in dieser letzteren Richtung angestellte Versuche ergaben aber kein deutliches Resultat.

Im Winter 1905/6 erhielt ich durch die Liebenswürdigkeit des Herrn H. GUYOT in H  louan bei Kairo ein Eipaket von *Sphodromantis bioculata* zugesandt, das in fast gefrorenem Zustande unsre Anstalt erreichte. Am 21. Februar 1906 schl  pfen etwa 170 Larven aus, alle lauchgr  n mit gelbgr  nem Hinterleibe und innen r  tlichen Vorderbeinen (Fig. 33). Diese Geschwister lieferten das Ausgangsmaterial f  r alle in der vorliegenden dritten Mantiden-Arbeit angef  hrten *Sphodromantis*-Versuche.

Die braun aussch  lfenden Larven der 1904 in der Gefangenschaft abgelegten Eipakete von *Sphodromantis* hatten, wie erinnerlich, sowohl braune als auch gr  ne Imagos geliefert, wobei im Laufe der Entwicklung einzelner Exemplare, ja selbst noch nach der Metamorphose, die braune und gr  ne Farbe in unregelm   iger Weise abwechseln konnte.

Damals schien mir eine Verfolgung der Erbllichkeit der Färbungen verschiedener Stadien so hoffnungslos, daß ich mich zu dem Satze verleiten ließ: »Die verschiedenen Färbungen der Gottesanbeterinnen lassen sich aus einer der bisher bekannten Vererbungsregeln nicht ableiten« (1906 *Sphodromantis* S. 169). Es schien mir damals ein zeitliches Hin- und Herschwanken der Kinder zwischen den Elternfarben noch am wahrscheinlichsten.

Indessen hatte ich mich doch entschlossen, Vererbungsversuche mit der Kreuzung ausgewählter Farben durchzuführen. Da bei den Mantiden auch die Anzahl der Häutungen und die Entwicklungszeit sehr bedeutend schwanken, so gibt es bloß zwei Momente, zu welchen man mit Sicherheit auf analoge Stadien schließen kann: das Ausschlüpfen aus dem Kokon, welches mit der ersten Häutung verbunden ist, und das Ausschlüpfen des Imagos in der letzten Häutung.

Die Zwischenstadien wurden ihrer Färbung nach nicht regelmäßig registriert; hingegen wurde bei den für die Nachzucht verwendeten Exemplaren die Färbung zur Zeit der Begattung auch notiert.

Nach dem Tode verändert sich die Färbung nur wenig, so daß man an den gesteckten Exemplaren jene Farben noch nachträglich bestimmen kann, welche die Tiere zur Zeit des Absterbens besessen haben.

Alle diese Tatsachen schienen zwei Fragestellungen zu fordern: erstens, ob die auf die verschiedenen Stadien (Eikokon, Larven, Imago) einwirkende Temperatur auf die Färbung der folgenden Stadien und Generationen von Einfluß sei; zweitens, ob bei Berücksichtigung einander sicher entsprechender Stadien (Färbung der aus dem Kokon geschlüpften Larven; Färbung der aus der Nymphe geschlüpften Imagos; Färbung des Tieres am natürlichen Lebensende) sich Gesetzmäßigkeiten in der zahlenmäßigen Verteilung der verschiedenen Färbungen in mehreren, aufeinander folgenden Generationen herausstellen möchten.

Da sich bei den früheren Arbeiten die Unabhängigkeit der Färbung von Verletzungen ergeben hatte, so konnten die Zuchttiere zugleich für Regenerationsversuche verwendet werden. Insbesondere stellte ich mir hier die Frage, ob die Regeneration nach Autotomie gefördert sei gegenüber jener nach Abschnitt nicht autotomierender Glieder.

Die Aufzucht mehrerer Generationen erlaubte ferner die Prüfung, ob die an Stelle der normalen fünfgliedrigen auf regenerativem Wege erworbenen viergliedrigen Tarsen vererbt würden.

Die beiden Versuchsreihen — Temperatur und Operation betreffend — gestatteten ferner messend den Einfluß dieser Faktoren auf die Entwicklungs- und Wachstumsgeschwindigkeit zu studieren. Wir treffen hier einerseits auf die Frage, ob das VAN T'HOFFSche¹⁾ Gesetz für Temperatursteigerung bei der Entwicklungs- und Wachstumsgeschwindigkeit Gültigkeit besitze. Es lag nahe, den Einfluß der Temperatur auch auf die Bewegungsgeschwindigkeit einzubeziehen.

Andererseits konnten neue Aufschlüsse über den Zusammenhang von Verletzungsgröße, Häutungs-, Wachstums- und Regenerationsgeschwindigkeit erwartet werden.

Wieder erhob sich die Frage, ob die durch thermische oder operative Mittel entstandenen Veränderungen im Entwicklungsablaufe auf die Nachkommen übergehen würden.

Endlich hat der Versuch, die beiden bisher verwendeten Arten von Gottesanbeterinnen, *Sphodromantis bioculata* Burm. und *Mantis religiosa* L., zu bastardieren, zu einer Reihe neuer Fragen geführt: ob es möglich sei, künstlich Spermatophore dem Männchen der einen Art zu entnehmen und dem Weibchen der andern Art einzuführen; welche Merkmale die auf solche Art erhaltenen Nachkommen aufweisen möchten; ob man mit der Möglichkeit einer natürlichen Parthenogenese zu rechnen habe; ob dem eingeführten Samen bloß die Rolle einer »Entwicklungsanregung« zufalle. Die benötigten *Mantis religiosa* ♀♀ wurden aus bei Wien gesammelten Nymphen gezogen, die ♂♂ waren von verschiedenen Orten als Imago eingesammelt oder zugeschickt worden.

II. Aufzucht mehrerer Generationen von *Sphodromantis bioculata* Burm.

a) Elterngeneration (P).

Es wäre eine unnötige Wiederholung der 1906 veröffentlichten Beschreibungen der Stadien von *Sphodromantis*, wollte ich in gleich detaillierter Weise die Aufzucht der dem vorerwähnten Hélouaner Eipaket entsprungenen Larven behandeln.

Es stellten sich alle Erscheinungen wieder ein, welche bei der normal gehaltenen Kontrollkultur der ersten Aufzucht sich ergeben hatten (vgl. 1906 *Sphodromantis* S. 153—160).

Beachtenswert ist das Auftreten von grünen und braunen Stadien

¹⁾ vgl. PRZIBRAM 1908 *Anwendung*.

in einzelnen Fällen, was die Belanglosigkeit der Auskriechfarbe (hier grün, 1904 braun!) für dieses Schwanken beweist.

Da zu Zuchtzwecken eine größere Anzahl von Larven bis zum Imaginalzustande aufgezogen werden sollte, mußte bei der starken kannibalen Neigung der Mantiden eine Isolierung der einzelnen Tiere vorgenommen werden. Weil aber die Aufstellung und Besorgung von 170 Käfigen über unsre Kräfte gegangen wäre, so wurden zunächst sieben Partien gesondert und erst später jene Tiere, die zuerst am gleichen Tage in jeder Partie gehäutet hatten, in einen eignen Käfig gebracht. Dieses Verfahren wurde bei der folgenden Häutung wiederholt, bis jedes Exemplar einen eignen Käfig inne hatte. Unterdessen waren einige Tiere abgestorben oder von den kräftigeren Käfiggenossen verzehrt und eine größere Anzahl von einfachen Käfigen in der Anstalt angefertigt worden, so daß ein Auslangen gefunden werden konnte.

Die Käfige bestehen aus Drahtgestellen, welche mit Müllergaze überspannt sind und in den Randfalz eines quadratischen Holzbrettes aufgestellt werden. Diese Anordnung gestattet es, Blumentöpfe mit blattlausbefallenen Pflanzen unterzubringen, während ein durch einen runden Kork verschließbares Loch auf halber Höhe des Käfigs das Einlassen von Fliegen und das Bestäuben mit Wasser erleichtert (vgl. PRZIBRAM 1908 *Biologische*, S. 251, Fig. 4; in dem Schlußteile dieser Publikation wird ein Plan der Anstalt zu finden sein, dem die Lage der in Tabelle I zitierten Räume entnommen werden kann).

Die Ernährung wurde ähnlich wie 1904 begonnen, allmählich jedoch immer mehr kleine Mücken statt der Blattläuse bevorzugt. Die Imagos lernten bald in Streifen geschnittene rohe Rindfleischstücke verzehren, was frisch eingefangene verweigern.

Es gelang, 57 Exemplare der Elterngeneration bis zum Imago aufzuziehen; von diesen waren 11 vom Ausschlüpfen aus dem Kokon an bei annähernd 37°, 2 bei 32°, 15 bei 27°, 28 bei 25° gehalten worden; ein Exemplar 1 Monat bei 17°, dann bei 27°. Die letztere Übertragung von 17° in eine höhere Temperatur geschah, weil es sich herausstellte, daß bei 17° keine Häutungen absolviert werden konnten, ebenso wie dies bei *Mantis religiosa* der Fall gewesen war (1907 *Mantis*).

Genauere Daten über die Aufzucht der Elterngeneration sind der Tabelle I zu entnehmen. Die verschiedene Temperatur hatte — obzwar bis an die anwendbaren Extreme reichend — wieder keinen Einfluß auf die Verteilung grüner (Fig. 42) und brauner (Fig. 44) Imagos:

	37° C.	32° C.	27° C.	25° C.	17°, später 27° C.
grün	7	2	6	18	0
oliv	0	0	1	0	1
grünlichbraun .	2	0	5	2	0
braun	2	0	3	8	0

Unter oliv ist ein blasses, wenig gesättigtes Graugrün zu verstehen (Fig. 43), unter grünlichbraun eine scheckigbraune Zeichnung auf graugrünem Grunde (Fig. 45).

Unter den 57 Imagos waren 25 Männchen und 32 Weibchen; die meisten gut ausgebildet, zu den besten Hoffnungen für die Weiterzucht berechtigt.

In Anbetracht der schlimmen Erfahrungen, die ich und andre mit den weiblichen Mantiden gemacht hatten, daß sie nämlich ihre Männchen sehr gern verzehren, sperrte ich die beiden Geschlechter nicht ohne weiteres zusammen, sondern dachte daran, das Weibchen unschädlich zu machen.

Zu diesem Behufe versuchte ich es mit der Fesselung der Vorderbeine, von der Anschauung ausgehend, daß diese, nicht aber die Kiefer allein dem Männchen beizukommen imstande wären. Die Methode der Fesselung, welche sich ausgezeichnet bewährt hat, ist folgende: von einem gewöhnlichen weißen, nicht zu steifem Bande wird ein etwa 2 dm langes Stück (Fig. 1) abgeschnitten, durch Zerknitterung gefügiger gemacht (Fig. 2), und aus demselben eine einfache Schlinge (Fig. 3) gedreht.

Man erfaßt nun das zu fesselnde Weibchen mittelst Daumen und Mittelfinger einer Hand von oben am Thorax und an der Außenseite der Fangbeine, diese zusammendrückend, während der Zeigefinger den Kopf des Tieres hinunterhält (Fig. 4). Nunmehr faßt die zweite Hand ein Ende der vorbereiteten Bandschlinge zwischen Zeige- und Mittelfinger, das andre Ende zwischen Daumen und Goldfinger (Fig. 5). Auf diese Art kann ein Experimentator ohne Beihilfe die Schlinge um die Vorderbeine der *Sphodromantis* legen und um Schenkel und Schienen zusammenziehen (Fig. 6). Das eine Schlingende wird dann um die Hüftglieder herumgeschlungen (Fig. 7) und mit dem zweiten Schlingendenende verknüpft (Fig. 8, 9). Die so gefesselten Weibchen vermögen sich in ausreichendem Grade frei zu bewegen und waren selten imstande, sich von den Fesseln zu befreien oder dem Männchen etwas anzuhaben.

Bei *Mantis religiosa* genügte es, das Weibchen reichlich mit Fliegen zu versehen, um es von einer Verfolgung des Männchens abzuhalten.

Über Copula und Eiablage habe ich in zwei vorläufigen Mitteilungen (1907 *Paarungsversuche*, 1907 *Lebensgeschichte*) berichtet und spare die ausführlichere Darstellung für das VII. Kapitel: »Versuche über Bastardierung« auf, weil daselbst die vergleichende Betrachtung von *Sphodromantis* und *Mantis* notwendig erscheint.

Copulation und Eiablage der 1906 gezogenen *Sphodromantis* ist in der Tabelle II registriert. Es sind bloß jene Begattungen aufgeführt, welche befruchtete Eier geliefert haben. Die angegebenen Farben sind die während der Copulation beobachteten; wo diese von der Farbe des Imagos gleich nach dem Verlassen der Nymphenhaut abweichen, ist dies besonders angegeben: so heißt »g.br. nach grün«, daß zur Zeit der Copula das betreffende Tier grünlichbraun, kurz nach Verlassen der Nymphenhaut aber grün gewesen sei.

b) Erste Nachkommengeneration (F_1) oder Kinder der Elterngeneration.

Die Eipakete, welche die selbst schon bei verschiedenen Temperaturen aufgezogene Elterngeneration geliefert hatten, wurden wieder in verschiedenen Temperaturen aufzuziehen versucht. Abermals stellte sich 17° als die Temperatur heraus, welche nicht mehr zur Entwicklung führte. Längerer Aufenthalt in Wintertemperaturen unter 0°, in 0° oder selbst + 10° und + 17° hob die Entwicklungsfähigkeit auch bei Rückversetzung in höhere Temperaturen auf.

Alle ausgeschlüpften Larven gehörten jenen Paketen an, die bei 25° oder 30° dauernd untergebracht worden waren (vgl. Tabelle II). Stets wiesen alle Larven ein und desselben Eipaketes beim Verlassen der Eihülle dieselbe Farbe auf, mochten ihre Eltern in welcher Farbenkombination immer ausgewählt worden sein. Die Ausschlüpffarbe ist also unabhängig von jener Farbe, welche die Eltern als Imago und insbesondere auch während der Copulation aufgewiesen hatten.

Man hätte nun erwarten können, daß die Ausschlüpffarbe wenigstens einiger Pakete jener gleichen würde, welche die Tiere der Elterngeneration wiederum sämtlich aufgewiesen hatten. Allein an Stelle der schönen lauchgrünen Farbe jener 1906 gezogenen Tiere trat bei ihren Kindern im Herbst 1906 und Frühjahr 1907 durchgehends ein mehr abgeschwächtes Grün mit starker brauner Zeich-

nung an Kopf, Thorax, Hinterleibsrücken und Gelenken (Fig. 34), so daß die jungen Larven weit mehr denen glichen, welche 1904 aus Eipaketen verschiedener Provenienz ausgeschlüpft waren, die aber das Gemeinsame aufwiesen, in der Gefangenschaft abgelegt worden zu sein, oder doch wenigstens den größten Teil ihrer Entwicklung in Wien durchgemacht zu haben.

Beiläufig seien einige Beobachtungen erwähnt, welche zufällig an Paketen der Kinder gemacht worden sind: einmal wurden Tiere eines bei 25° gehaltenen Paketes gerade im Momente des Ausschlüpfens beobachtet; sie waren da weißlich mit gelblichem Hinterleibe, ähnlich wie *Mantis* in gleichem Moment (vgl. 1907 *Mantis* S. 604, Fig. 35); diese sich bald grünlich färbenden Larven waren Nachkommen eines olivenfarbigen Weibchens (3g β ♀ der Kataloge). Ein andres Eipaket von braunen Eltern (1k β ♀ $\times$ 1c ♂) stammend, war am 1. August 1906 abgelegt und am 25. September in ein kaltes Glashauss gebracht worden; die bereits weit vorgeschrittenen Embryonen schlüpften trotz der bloß um die Mittagsstunden 10° weit übersteigenden Temperatur dennoch am 9. Oktober aus, jedoch außerordentlich langsam, so daß die einzelnen Akte des Ausschlüpfens und der ersten Häutung gut verfolgt werden konnten (Fig. 36—38). Insbesondere fiel die Umwandlung der Gestalt des innerhalb der Eihaut kegelförmig langgestreckten Kopfes in die breit-dreieckige Gestalt der Larve auf. Das Platzen der ersten Haut erfolgte ebenso wie bei den späteren Häutungen am Thoraxrücken. Die Fühler werden erst nach Veränderung der Kopfform ganz frei und zum Schlusse erst die hinteren Beinpaare aus der Haut gezogen. Alle Larven der Kindergeneration wurden nach Verlassen des Eikokons in den gleichen Raum von 25° C. gebracht und daselbst zeitlebens belassen. Es erreichten 123 Larven (F_1) das Imaginalstadium; sie waren Nachkommen von 19 Eipaketen, welche 11 Weibchen der Elterngeneration abgelegt hatten. Da die Weibchen bloß einer einmaligen Begattung bedürfen, um fortdauernd lebensfähige Eipakete abzulegen, so war stets jedes einzelne Weibchen bloß mit einem einzigen Männchen copuliert worden. Die aus verschiedenen Eipaketen ein und desselben Weibchens stammenden Kinder sind also gleichwertige Geschwister. In Tabelle III sind die bis zum Imago aufgezogenen Kinder nach Familien und Eipaketen getrennt verzeichnet.

Obzwar die durch Inzucht erhaltenen Imagos äußerlich keine Degeneration der Geschlechtsmerkmale wahrnehmen ließen, auch

den Geschlechtsdrang betätigten, so blieb doch ihre Fortpflanzung stark hinter der ihrer Eltern zurück. Sie legten im Durchschnitt weniger und kleinere Kokons ab, von denen wieder bloß wenige schlüpften. Da ich zu gleicher Zeit aus verschiedenen Gründen gezwungen war, den Zuchten geringere Aufmerksamkeit zuzuwenden als bisher, sind leider bloß sehr dürftige Nachzuchten erhalten worden. Copulation und Eiablage der 1907 gezogenen *Sphodromantis* veranschaulicht Tabelle IV, wobei wieder nur gelungene Paarungen berücksichtigt sind.

Auffallend war an den Imagos die weitaus größere Zutraulichkeit dem Menschen gegenüber: während frisch eingefangene und auch die Tiere unsrer Elterngeneration sich sofort mit Fangbeinen und Kiefern zur Wehre setzten und zu entfliehen trachteten, sobald man sich anschickte, sie zu ergreifen, ließen sich ihre Kinder ohne weiteres angreifen und auf dem Finger herumtragen, sofern nur kein Druck auf sie ausgeübt wurde. Auch die Neigung zum Kannibalismus hatte abgenommen, so daß die Larven längere Zeit in einem Käfig gehalten werden konnten und sogar Copulationen ohne Fesselung zustande kamen. Doch büßte ich das wachsende Vertrauen in die Zahmheit meiner Männchen schließlich mit dem Verlust eines solchen, so daß ich wieder zur Fesselung zurückkehrte.

c) Zweite Nachkommengeneration (F_2) oder Enkel der Elterngeneration.

Über die Elterngeneration ist wenig Allgemeines auszusagen. Wieder zeigte sich die Farbe der Erzeuger ohne Einfluß auf die Ausschlüpffarbe, welche für alle Larven eines Paketes die gleiche war und nirgends viel von der der Kindergeneration abwich. Viele Enkel verunglückten in der letzten Häutung; Tabelle V gibt über die Aufzuchten nähere Auskunft. Nur wenige Copulationen waren von Erfolg und lieferten noch weniger und kleinere Kokons als die frühere Generation. (Doch schlüpften von diesen einige aus und befinden sich derzeit als F_3 -Generation in Entwicklung; der Copulationsnachweis 1908 und dessen Ergebnisse können daher erst in einer späteren, IV. Arbeit mitgeteilt werden.)

III. Versuche über die Erbllichkeit der Färbungen.

Ehe ich darangehe, die positiven Ergebnisse der Farbkreuzungen, wie sie sich aus den Tabellen I—V ergeben, darzulegen, möchte ich

noch einmal auf die bisher erhaltenen negativen Ergebnisse in bezug auf die Ausschlüpffarbe von *Sphodromantis* hinweisen: diese ist offenbar unabhängig von der Farbe der Eltern nicht bloß zur Imaginal- oder Copulationszeit, sondern auch von ihrer Ausschlüpffarbe, und es scheint ein in der Gefangenschaft wirkender, bisher nicht näher analysierter Ursachenkomplex für die mehr grüne oder mehr braune Farbe, welche stets alle Insassen eines Eipaketes gleichmäßig betrifft, ausschlaggebend zu sein. Wir werden an die »Gefangenschaftsfarbe« bei *Mantis* (1907 *Mantis* S. 610) gemahnt, welche bei dieser Art aber auch das Imaginalstadium beeinflusst.

Es bleiben uns für das Studium der Erbllichkeit daher bloß drei Stadien übrig, welche direkt bei verschiedenen Exemplaren miteinander analogisiert werden können, nämlich die Farbe beim Abstreifen der Nymphenhaut, die Farbe zur Zeit der Copulation, oder die Farbe am natürlichen Lebensende.

Betrachten wir die drei Generationen aufgesteckt im Insektenkasten, was den ungefähren Anblick der Todesfarben bietet, so können wir keine durchschlagende Regelmäßigkeit erkennen: unter den Nachkommen zweier grüner Tiere können sich wieder Tiere aller Schattierungen befinden, ebenso wie unter den Nachkommen zweier brauner Tiere oder eines braunen und eines grünen Exemplars usw. Die Farben zur Zeit der Copula weichen meist nicht sehr von jenen zur Zeit der eben absolvierten Metamorphose ab, eignen sich aber wenig zu einer vergleichenden Betrachtung, weil ja bloß verhältnismäßig wenige Begattungen in den weiteren Generationen ausgeführt wurden. Die beste Grundlage zum Vergleiche bietet die bei einer ansehnlichen Zahl von Tieren notierte Farbe bei Verlassen der Nymphenhaut.

Die einem Eipaket entsprossene Elterngeneration *P* hatte 33 grüne, 2 olivfarbige, 9 grünlichbraune und 13 braune Imagos geliefert; da die Farbe der Erzeuger nicht bekannt ist, können wir die Versuche über Farbkreuzung erst von den Copulationen 1906 an beginnen (Tabelle II). Es wären 10 Kombinationen (ohne Wiederholung) möglich, wenn wir es von vornherein als gleichgültig ansehen, ob die eine Farbe vom ♂ oder ♀ mitgebracht wird, nämlich:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1) grün × grün, | 5) grün × oliv, | 6) grün × grünlich- | 8) grün × braun, |
| 2) oliv × oliv, | | braun, | 9) oliv × braun, |
| 3) grünlich- × grünlich- | 7) oliv × grünlich- | 10) grünlich- | |
| braun × braun | braun, | braun × braun. | |
| 4) braun × braun, | | | |

Von diesen trachtete ich zunächst die mit gleichartigen Erzeugern durchzuführen; dies gelang für 1, 3 und 4, nicht aber für 2, weil zur Zeit, als an die Belegung des einzigen olivfarbigen Weibchens (3g β ♀) gedacht werden mußte, das einzige olivfarbige Männchen (6b ♂) noch nicht verwandelt oder als solches kenntlich war. Es wurde daher an Stelle von oliv $\times$ oliv die Kombination grün $\times$ oliv aufgestellt. Von Kombinationen verschiedener Farben wurde sonst bloß 6 geprüft, während die Kombinationen 7–10 späteren Versuchen vorbehalten werden mußten.

- 1) Kinder (F_1) von zwei grünen Geschwistern
(grün ♂ $\times$ grün ♀).

Der Tabelle III entnehmen wir, daß der hierher gehörige Versuch F_1 I 7 grüne, 2 grünlichbraune, keine braunen Exemplare geliefert hat. Auch das bei Versuch F_1 X erhaltene, leider einzige, Exemplar war grün.

- 3) Kinder (F_1) von zwei grünlichbraunen Geschwistern
(g.br. ♂ $\times$ g.br. ♀).

Versuch F_1 III liefert 3 grüne, 1 grünlichbraune Imago, Versuch F_1 IV 1 grüne, 3 grünlichbraune, 7 braune Imago, Versuch F_1 VII 2 grüne, 4 grünlichbraune, 3 braune Imago, Versuch F_1 IX 4 grüne, 2 grünlichbraune, 3 braune Imago.

Im ganzen sind also von den F_1 aus grünlichbraunen Eltern 10 grüne, 10 grünlichbraune, 13 braune Imago gezogen worden.

- 4) Kinder (F_1) von zwei braunen Geschwistern
(braun ♂ $\times$ braun ♀).

Versuch F_1 II liefert 5 grüne, 3 grünlichbraune, 9 braune Imago.

- 5) Kinder (F_1) von Geschwistern, deren eines grün, das andre oliv war (grün ♂ $\times$ oliv ♀).

Versuch F_1 VI liefert 47 grüne, 4 grünlichbraune und eine einzige in der Imaginalhäutung verunglückte braune Imago (II. Ei-paket 3g β f).

- 6) Kinder (F_1) von Geschwistern, deren eines grün, das andre grünlichbraun war (g.br. ♂ $\times$ grün ♀).

Versuch F_1 V liefert 1 grüne, 1 braune Imago, F_1 VIII 3 grüne, 2 grünlichbraune, 1 braune Imago.

Die mageren Resultate der Enkelgeneration (F_2) sind nach denselben Kombinationen (1—10) geordnet, folgende:

1) F_2 grün ♂ $\times$ grün ♀ (Enkel von grün ♂ $\times$ oliv ♀).

Versuch F_2 VI¹⁾ lieferte 7 grüne, 2 olivfarbene, 2 grünlichbraune Imago, Versuch F_2 VI²⁾ 4 grüne Imago.

8) F_2 braun ♂ $\times$ grün ♀ (Enkel von grünl.braun ♂ $\times$ grün ♀ und grün ♂ $\times$ oliv ♀).

Versuch F_2 VIII lieferte 1 grüne, 3 grünlichbraune, 1 eher braune Imago.

10) F_2 grünlichbraun ♂ $\times$ braun ♀ (Enkel von grünlichbraun ♂ $\times$ grün ♀).

Versuch F_2 II lieferte 2 grüne, 1 olivfarbene, 3 grünlichbraune, 1 braune Imago.

Gruppieren wir die Produkte gleicher Kombinationen ohne Rücksicht auf die Generation, der sie angehören, so gelangen wir zu folgendem Resultat:

	Versuch	grün	oliv	g.br.	braun
1) grün $\times$ grün	F_1 I	7	0	2	0
	F_1 X	1	0	0	0
	F_2 VI ¹⁾	7	2	2	0
	F_2 VI ²⁾	11	0	1	0
		<u>26</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>0</u>

hierzu kommt noch aus den später besprochenen Bastardierungsversuchen:

F_2 XI	17	3	3	0
	<u>43</u>	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>0</u>

2) oliv $\times$ oliv (keine Paarung erhalten).

3) g.br. $\times$ g.br.	F_1 III	3	0	1	0
	F_1 IV	1	0	3	7
	F_1 VII	2	0	4	3
	F_1 IX	4	0	2	3
		<u>10</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>13</u>

4) braun $\times$ braun F_1 II 5 0 3 9

Offenbar verhalten sich grün einerseits, grünlichbraun und braun anderseits verschieden, wenn sie gleichfarbig gekreuzt werden: aus grün gehen in der weitaus überwiegenden Menge (43:13) wieder

grüne, im Reste olivfarbige und grünlichbraune (5:8) hervor, jedoch keine beim Verlassen der Nymphenhaut braunen Imagos.

Aus grünlichbraunen gehen hingegen zu fast gleichen Teilen grüne, grünlichbraune und braune Imagos hervor, aus braunen ebenfalls diese drei Farben, wobei aber braune ebensoviele sind als von beiden andern Farben zusammengenommen (olivfarbige fehlen).

Wenden wir uns nun zur Kreuzung verschiedener Farben, so finden wir:

	Versuch	grün	oliv	g.br.	braun
5) grün $\times$ oliv	F_1 VI	47	0	4	(1)
6) g.br. $\times$ grün	F_1 V	1	0	0	1
	F_1 VIII	3	0	2	1
8) braun $\times$ grün	F_2 VIII	1	0	3	1
10) g.br. $\times$ braun	F_2 II	2	1	3	1

Die Kreuzung grün $\times$ oliv zeigt neben einer überwiegenden Menge grüner Imagos (47:5) bloß noch 4 grünlichbraune und eine braune Imago; letzteres ist jedoch in der Häutung mißglückt und es ist nicht unwahrscheinlich, daß es, zur rechten Zeit gehäutet, noch eine andre Farbe besessen haben mag, gerade so wie die in der Kälte langsam ausschlüpfenden jungen *Sphodromantis* schon völlig ausgefärbt ausfielen, während sie bei raschem Ausschlüpfen zuerst blaß erscheinen.

Erscheint demnach das Auftreten eines braunen Imagos aus dieser Kreuzung als nicht normal, so können anderseits aus den Kreuzungen zwischen grünen, grünlichbraunen und braunen *Sphodromantis* alle Farben hervorgehen.

Wir sind also auf eine durch Erblichkeit gegebene Regel gestoßen: aus den grünen (und blaßgrünen oder olivfarbigen) Zuchten entstanden keine braunen, aus den braunen jedoch noch grüne Imagos.

Sehen wir nun zu, wie sich dies mit dem GALTON-PIERSONSchen Vererbungsgesetze oder mit den MENDELSchen Vererbungsregeln in Einklang bringen ließe¹⁾.

Unter unsern *P*-Tieren waren etwa $\frac{1}{4}$ braune, was nach GALTON mit der braunen Farbe bei einem ihrer Eltern verträglich wäre; bei den aus grünen *P*-Tieren ingezogenen F_1 -Tieren müßte dieses braune Tier zweimal als Großelter wirken, also wären $2 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$ braune Tiere zu erwarten. In Wirklichkeit hat sich unter 62 aus

¹⁾ Über den Inhalt dieser Gesetze vgl. PRZIBRAM 1904 *Einleitung*, S. 109 bis 112.

grün (und oliv) gezogenen F_1 -Tieren bloß das oben erwähnte zweifelhafte braune Stück gezeigt, was also günstigstenfalls als etwa $\frac{1}{64}$ (Anteil eines Urgroßelters) angesehen werden könnte.

Bei den abermals aus grünen F_1 durch Inzucht erhaltenen F_2 müßte der hypothetische braune Vorfahr viermal als Urgroßelter gewirkt, also $4 \times \frac{1}{64} = \frac{1}{16}$ braune Imagos erzeugt haben: wieder stimmt das tatsächliche Ergebnis, unter 34 Tieren kein braunes, mit solcher Annahme nicht überein.

Hingegen finden wir gerade in dem Verschwinden der braunen Imagos aus den grünen Zuchten einen Anhaltspunkt für die Ausdeutung der Versuche im Sinne MENDELS.

Im P -Pakete haben wir jedenfalls eine gemischte Brut vor uns. Es fragt sich nun, welche der auftretenden Farben als dominant, welche also recessiv aufgefaßt werden könnten.

Es ist für zwei Recessive im MENDELSchen Sinne charakteristisch, daß sie einmal auftauchend die Dominanten nicht mehr aus sich hervorgehen lassen können; hingegen können die Dominanten unter sich oder mit den Recessiven gekreuzt beiderlei Charaktere erzeugen (im ersteren Falle im Verhältnisse 3 D : 1 R, im letzteren im Verhältnisse 1 D : 1 R).

Es kann also für uns zwischen grün und braun die Bestimmung als recessiv bloß auf grün fallen.

Die Kreuzungen F_1 grün $\times$ grün haben ja unter 10 Tieren keine braunen, F_2 grün $\times$ grün unter 44 Tieren keine braunen geliefert.

Auch bei der Kreuzung F_1 grün $\times$ oliv erschien unter 52 Tieren bloß ein zweifelhaftes braunes.

Zugleich sehen wir bei dieser Kreuzung oliv verschwinden, was uns berechtigt, diese Farbe als eine nicht nur gegenüber braun, sondern auch gegenüber grün recessive anzusehen. Sie trat in F_2 (Versuch VI¹) in etwa $\frac{1}{4}$ der Imagos wieder auf.

Die Ergebnisse braun $\times$ braun sind zu spärlich, als daß wir etwas anderes als die eintretende Spaltung in braun, grün und »grünlichbraun« feststellen könnten. Dieses »grünlichbraun« bildet nun überhaupt den schwierigen Punkt bei dem Versuche, die MENDELSchen Regeln auf die *Sphodromantis* anzuwenden. Einerseits erscheinen grünlichbraune Imagos, wenn auch spärlich, unter den Recessivzuchten: F_1 grün $\times$ grün (Versuch F_1 I), F_2 grün $\times$ grün (Versuch F_2 VI¹ und F_2 XI), F_1 grün $\times$ oliv (Versuch F_1 VI); anderseits geben sie untereinander gezogen nicht bloß grünlichbraune, sondern auch grüne und sogar braune Exemplare (in annähernd

gleichen Zahlen: Versuch F_1 III, IV, VII, IX); ferner vermögen sie auch mit grün braune Imagos zu erzeugen (Versuch F_1 V, VIII).

Von vornherein könnte man besonders bei Berücksichtigung ihrer Entstehung aus braun $\times$ grün (Versuch F_2 VIII) daran denken, in der »grünlichbraunen« Färbung eine Mischung von grün und braun zu erblicken, wie sie ja gerade bei Insekten fast allgemein bei Rassenkreuzung neben den äußerlich rein erscheinenden Formen beobachtet wurde¹⁾. Aber ihre Entstehung aus den Recessivzuchten würde die Hypothese notwendig machen, daß solche Mischlinge jeder reinen Farbe gegenüber unterliegen.

Wie sich nun auch im einzelnen diese Verhältnisse verhalten mögen, so haben wir doch nun die Möglichkeit, aus der Kreuzung grüner und brauner Zuchten zu prüfen, ob sich ein reingezogenes Braun finden läßt, das Grün in F_1 stets schlägt und dann bei Inzucht in F_2 die typische Aufspaltung in 3 D : 1 R ergibt.

Läßt es sich bestätigen, daß die Farben braun, grün, oliv einander in dieser Reihenfolge derart überlegen sind, daß das vorhergehende Glied das folgende schlägt, so würde damit eine interessante Parallele zum Verhalten anderer MENDELScher Fälle darin gelegen sein, daß die durch Abwesenheit eines Charakters ausgezeichneten Typen denen mit Anwesenheit desselben Charakters unterliegen.

Die grüne Farbe kommt nämlich durch einen gelbgrünen Farbstoff zustande (vgl. 1906 *Heuschreckengrün*), welcher subcutan abgelagert wird; der öfters vorkommende bläuliche Farbton dürfte dem Hinzutreten einer Strukturfarbe verdankt werden.

Die braune Farbe kommt hingegen durch eine Ablagerung dunklen Pigments in der Cuticula zustande, was sehr deutlich bei den Larvenhäutungen gesehen werden kann, weil die von einem dunklen Stadium zurückgelassene Haut rauchgrau, die von einem grünen wachsgelb erscheint. Braun gefärbte *Sphodromantis* weisen in ihrem Innern jedoch ebenfalls den mit Äther oder Alkohol extrahierbaren gelbgrünen Farbstoff auf. Es unterscheidet sich also die braune von der grünen Mantide durch die Anwesenheit der Pigmentdeckung, in ähnlicher Weise, wie etwa eine Blutvarietät sich von einer grünblättrigen Pflanze unterscheidet. Die olivefarbigen Tiere entbehren nicht nur des Pigments, sondern geben auch einen schwächer gefärbten Extrakt und sind wohl den Albinos unter den

¹⁾ Vgl. PRZIBRAM, *Phylogense*. (Im Erscheinen.)

Wirbeltieren zu vergleichen. Auch diese oder bloß schwachgefärbte Rassen verhalten sich bekanntlich als Recessive bei der Kreuzung mit stärker gefärbten¹⁾.

Auch von diesem Gesichtspunkte aus sollten wir erwarten, die »grünlichbraunen« den grünen stets überlegen, den braunen stets unterlegen zu sehen, da sie eine, wenn auch bloß stellenweise und schwächere Pigmentierung aufweisen — allein, wie erwähnt, nehmen diese Mischlinge eine noch unerklärte Sonderstellung ein.

Die Aufzucht weiterer Generationen von *Sphodromantis* aus bekannten Farbkreuzungen sind im Gange, es ist aber bei der stark abnehmenden Fruchtbarkeit der ingezogenen Tiere fraglich, ob ich noch an den Nachkommen des H  louaner Eipaketes zu definitiven Resultaten gelangen kann.

IV. Regeneration und Autotomie.

Aus dem positiven Ausfall von Regenerationsversuchen am vorderen oder Fangbeine der Gottesanbeterinnen (1906 *Sphodromantis*, 1907 *Mantis*) hatte ich den Schlu   gezogen, da   die Regenerationsf  higkeit der beiden andern Beinpaare nicht mit deren leichtem Verlust durch Autotomie zusammenh  ngen m  ge, weil ja dem ersten Beinpaare keine Autotomie zukommt.

Gegen die Folgerichtigkeit dieses Schlusses konnten jedoch drei Einw  nde erhoben werden, die sich gerade auf meine fr  heren Versuche st  tzen w  rden:

  ) »Blo   manche Exemplare verm  gen das Vorderbein zu regenerieren; diese F  higkeit sei daher im Erl  schen begriffen und k  me blo   ausnahmsweise (atavistisch) noch manchmal zum Vorschein.«

Unter 32 Vorderbeinoperationen an der   gyptischen Art hatten blo   acht (vgl. 1906 *Sphodromantis*, Tabelle 2, S. 198—199) ein positives Resultat geliefert; von der europ  ischen Art war blo   ein einziges Vorderbeinregenerat (vgl. 1907 *Mantis* S. 611) erhalten worden.

  ) »Die Regeneration des Fangbeines bedarf, wenn auf mittleren Stadien operiert wird, mehrerer H  utungen und bleibt aus, wenn auf sp  ten Stadien operiert wird; diese F  higkeit sei daher geringer als bei den beiden hinteren Beinpaaren ausgebildet.«

Vier Larven des 6. und 7. Stadiums hatten das in der Mitte der Coxa abgeschnittene Fangbein (vgl. 1906 *Sphodromantis* S. 174)

¹⁾ Vgl. PRZIBRAM, *Phylogense*.

erst nach 2—4 weiteren Häutungen regeneriert, während ein im 8. Stadium operiertes bloß eine kegelförmige Zurundung zustande gebracht hatte.

γ) »Die Regeneration der autotomiefähigen Beine geht rascher vor sich, wenn sie auf die Autotomie, als wenn sie auf Amputation hin von einer andern Stelle aus erfolgt; die Autotomie fördere also doch wesentlich die Regeneration.«

Im 3. oder 4. Stadium am mittleren oder hinteren Beine in der Coxa operierte *Sphodromantis* hatten langsamer regeneriert als solche, die durch Autotomie dasselbe Bein eingebüßt hatten, und während ein auf dem 9. Stadium durch Autotomie verlorenes Mittelbein noch bei der nächsten Häutung ersetzt wurde, geschah dies nach Amputation in der Coxa nicht mehr (vgl. 1906 *Sphodromantis* S. 176).

Zur Widerlegung dieser drei Einwände wurden neue Versuchsserien mit *Sphodromantis* begonnen, die nicht nur die Unhaltbarkeit der Einwendungen bewiesen, sondern auch neue Beziehungen aufdeckten.

Die Versuche sind in den Tabellen VI (*P*-Generation) und Tabelle VIII (F_1 -Generation) zusammengestellt.

IV α) »Regeneriert das Vorderbein bloß ausnahmsweise oder regelmäßig, falls die Gottesanbeterin überhaupt am Leben bleibt?«

Da bei unsern früheren Versuchen ein größerer Prozentsatz der des Vorderbeines beraubten *Sphodromantis* zwar nicht sogleich nach der Operation, wohl aber vor Absolvierung der nächsten Häutung eingegangen war, so daß bloß das überlebende Viertel Regenerate hervorgebracht hatte, so konnte nicht mit Sicherheit daraus geschlossen werden, ob bloß das Eingehen der Tiere an dem ungünstigen Ausfalle schuld war, oder ob gerade umgekehrt jene Exemplare, welche nicht regenerationsfähig waren, eingegangen seien.

Da bei gemeinsamer Haltung in einem Käfige schwächere Tiere dem Kannibalismus ihrer Genossen zum Opfer fallen, schien eine strengere Isolierung der einzelnen Versuchstiere, als sie bei den ersten Versuchsreihen stattgefunden hatte, geeignet, einen größeren Prozentsatz am Leben zu erhalten.

In der Tat ging von 18 isoliert gehaltenen, an verschiedenen Stellen eines Fangbeines beraubten *Sphodromantis* der *P*-Generation (vgl. Tabelle VII) bloß ein einziges ein, ohne regeneriert zu haben. Dieses (4mβ) war zu gleicher Zeit eines Hinterbeines beraubt worden und schon 3 Tage nach der Operation verstorben. Alle übrigen 17 Exemplare wiesen Regeneration auf.

An einer Reihe von Exemplaren der F_1 -Generation wurden an einem Vorder- und einem Mittelbein gleich am Tage nach Verlassen des Eikokons Operationen ausgeführt: von 20 Exemplaren überlebten bloß 6, aber diese regenerierten alle (vgl. Tabelle VIII 3b β I. Kokon). In einer ähnlichen, aber komplizierteren Versuchsreihe regenerierten von neun 5 Exemplare, 4 waren zu früh verstorben (3g β III. Kokon). Die hohe Sterblichkeit in den F_1 -Versuchen ist zweifellos auf die mehrfachen Operationen zurückzuführen.

Im ganzen haben also bei den neuen Versuchen von 29 überlebenden alle regeneriert, und selbst wenn wir die mehrfach operierten einbeziehen, sind bloß 17 verstorben, ohne Zeit zur Regeneration gehabt zu haben.

Davon, daß die Regeneration bloß ausnahmsweise mehr auftrete, kann also keine Rede sein, vielmehr tritt sie beim Überleben der Versuchstiere regelmäßig auf, falls nicht zu spät operiert worden war. Hiermit kommen wir auf den zweiten Einwand zu sprechen.

IV β) »Regeneriert das Vorderbein an und für sich schlechter als die übrigen Beine der Gottesanbeterin, oder kommt es bloß auf die näheren Umstände an?«

Zur Entscheidung dieser Frage wurden zwei Wege eingeschlagen: a) wurde an manchen Exemplaren bloß ein vorderes, an andern bloß ein mittleres oder ein hinteres Bein amputiert; b) wurde an andern Exemplaren zugleich sowohl ein Vorder- als auch ein Hinterbein amputiert (vgl. Tabelle VI).

a) 5 Exemplaren (4f α — ϵ) war 7 Tage nach der am gleichen Tage absolvierten 2. Häutung das rechte Vorderbein in der Mitte des Femur abgeschnitten worden; erst nach zwei weiteren Häutungen war ein Regenerat zu konstatieren.

4 Exemplaren (4h α — δ) war zu demselben Datum, 6 Tage nach der am gleichen Tage absolvierten 2. Häutung das rechte Mittelbein ebenfalls im Schenkel durchschnitten worden, was aber später zur Autotomie führte. Auch hier traten die Regenerate erst nach zwei weiteren Häutungen auf. Das gleiche gilt für 2 Exemplare bezüglich des 5 Tage nach der 2. Häutung entfernten rechten Hinterbeines (3g α — β).

Durch Exuvialautotomie war einem Tiere (1f) in der 6. Häutung ein rechtes Mittelbein verloren gegangen; es erschien bei der nächsten Häutung ersetzt; ein linkes Hinterbein auf gleiche Weise bei der 9. Häutung verloren, regenerierte erst bei der 11. Häutung (1e β);

ein rechtes Hinterbein drei Tage nach der 3. Häutung entfernt, regenerierte schon bei der nächsten 4. Häutung (4m γ).

Brüche des rechten Vorderbeinknies, der Patella¹⁾, nach der 5. Häutung (3j Fig. 26), 6. Häutung (6b Fig. 27) oder 7. Häutung (3i β) führten nach brandigem Abfalle der Tibia mit dem Tarsus zu Regenerationsbeginn erst bei der weiteren 3. Häutung, 8. bzw. 9. und 10. Häutung im Ganzen.

b) 4 Exemplaren waren an ein und demselben Tage das linke Vorderbein in der Mitte des Femur und zugleich an analoger Stelle das rechte Hinterbein amputiert worden. Letzteres autotomierte. Von den drei überlebenden Larven war die eine (4q) 2 Tage vor der 3. Häutung operiert und zeigte nach der 4. Häutung beide Beine in gleicher Güte regeneriert. Die zwei übrigen Larven (4, 4n) waren wenige (4, bzw. 3) Tage nach der 3. Häutung operiert und zeigten bei der 4. Häutung das Regenerat des rechten Hinterbeines besser ausgebildet als das des Vorderbeines.

6 Exemplaren waren innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Tagen zugleich je das linke Hinterbein an der Autotomiestelle und das rechte Vorderbein an der analogen Naht zwischen Trochanter und Femur durch Scherenschnitt entfernt worden. Das eine, zur Operationszeit nach der 4. Häutung stehende Tier (4e) regenerierte bei der 6. Häutung das Hinterbein besser als das Vorderbein; die übrigen, nach 7. (4a β , 4b, 4d, 4k) oder 8. Häutung (4a α) operierten Larven regenerierten jedoch bei der nächsten (4k) oder zweitnächsten Häutung (4a α , 4a β , 4b, 4d) alle das Vorderbein, während das Hinterbein bloß äußerst rudimentär (4b, Fig. 24; 4d) oder erst später (4k) oder gar nicht mehr (4a α , Fig. 25; 4a β) erschien.

Dieses Ausbleiben ist in einem Falle (4a β) um so auffallender, als noch nach Auftreten des Vorderbeinregenerates eine weitere Häutung erfolgt war.

Die angeführten Versuche dürften genügen, um die bei früheren Versuchen anscheinend aufgetretene Inferiorität der Regeneration des Vorderbeines durch Nebenumstände zu begründen.

Als maßgebend für die Geschwindigkeit der Regeneration erweist sich nicht die Stellung der Gliedmaße an und für sich. Das Regenerat tritt vielmehr um so schneller auf, je jünger das operierte Stadium war, je längere Zeit bis zur nächsten Häutung verfloß, je glatter der Heilungsprozeß vor sich gehen konnte.

¹⁾ Patella ist ein ungelenkiges Zwischenstück von Femur und Tibia (vgl. PRZIBRAM 1907 *Kosmos* S. 231 Fig. III).

Eine unerklärliche Correlation ist das Ausbleiben der Regeneration des linken Hinterbeines, wenn das rechte Vorderbein zu gleicher Zeit an der analogen Stelle nach der 7. oder 8. Häutung amputiert worden war, zugleich der beste Beweis gegen die Inferiorität der Vorderbeinregeneration.

Welche Umstände mögen dabei maßgebend sein?

Man könnte (A) an die Körperseite, der die entfernten Gliedmaßen angehörten, B) an das Stadium, oder C) an die Amputationsstelle des Vorderbeines, endlich D) an die Amputationsart des Hinterbeines denken.

A) Die Förderung des rechten Vorderbeines würde in andern Erscheinungen correlativer Art ein Seitenstück finden können; auch die Förderung des rechten Hinterbeines bei den auf früheren Stadien gleichzeitig im Schenkel des Vorderbeines operierten Larven (4m α , 4n) würde damit im Einklang stehen. Allein das eine, zur Operationszeit nach der 4. Häutung stehende Versuchstier (4e) hatte das linke Hinterbein vor dem rechten, analog amputierten Vorderbeine regeneriert.

B) Berücksichtigen wir das operativ behandelte Stadium, so zeigt es sich, daß, je vorgeschrittener dieses war, um so mehr das Vorderbein dem Hinterbein gegenüber gefördert wurde. Die nach der 3. Häutung operierten Tiere (4m α , 4n) und das nach der 4. Häutung operierte (4e) hatten ja das Hinterbein besser als das Vorderbein regeneriert, hingegen hatte es sich bei den nach der 7. oder 8. Häutung operierten (4a α , 4a β , 4b, 4d, 4k) gerade umgekehrt verhalten.

C) Dabei war die Schnittstelle bei der nach der 4. Häutung operierten Larve (4e) die nämliche gewesen, wie bei den nach 7. oder 8. Häutung operierten, hingegen verschieden von den nach der 3. Häutung operierten. Es ist also nicht der Schnitt durch Trochanter-Femurnäht für die Förderung des Vorderbeines verantwortlich zu machen. Entspricht doch auch gerade diese der Autotomiestelle an den Hinterbeinen, so daß gerade in diesem Versuche die ähnlichsten Bedingungen für die Regeneration des Vorder- und Hinterbeines gegeben waren. Wie wenig Unterschied es macht, ob die Amputation in der Trochanter-Femurnäht oder im Femur selbst erfolgt, werden noch die nun unter IV³ zu besprechenden Versuche zeigen, welche sich auf solche Schnittführungen an den autotomiefähigen Beinen beziehen.

D) Hingegen mag es eine Rolle gespielt haben, daß die

Amputation am Hinterbein nicht durch Autotomie, sondern durch einen Scherenschnitt längs der Autotomiestelle durchgeführt worden war.

IV γ) »Ist die langsamere Regeneration der autotomiefähigen Beine nach Abschnitt in der Coxa auf den Verlust der Autotomie oder auf die Stelle des Eingriffes zurückzuführen?«

Die früheren Versuche hatten zu den Resultaten geführt (1906 *Sphodromantis* S. 191): Alle Beine regenerieren langsamer, wenn sie proximal der Autotomiestelle, als wenn sie an dieser amputiert worden sind, und diese Erscheinung wurde auf die Notwendigkeit größerer Umordnungen zurückgeführt, welche in der angeschnittenen Coxa durchgeführt werden müssen, ehe an die Regeneration der gänzlich entfernten Glieder geschritten werden kann.

Obzwar durch verschiedene morphologische und histologische Befunde gestützt, hätte doch diese Auslegung eine wesentliche Einschränkung erfahren können, falls es sich erweisen ließe, daß auch den distal der Autotomiestelle geführten Amputationen eine langsamere Regeneration folgt, als solchen an der Autotomiestelle. Solches konnte nicht ohne weiteres nach den Versuchen am autotomielosen Vorderbeine, bei dem distale Amputationen eher rascher wettgemacht wurden, als solche in der Trochanter-Femuralnaht, gefolgert werden, weil wir dabei in den Zirkelschluß verfallen wären, die Einflußlosigkeit der Autotomie vorauszusetzen, wo es sich erst um den Erweis einer solchen handelt.

Hingegen konnte diese Einflußlosigkeit sich prüfen lassen, wenn an den autotomiefähigen Beinen distal der Autotomiestelle operiert würde. Allein hier stellte sich zunächst die Schwierigkeit ein, daß auf Amputation im Femur der nach zweiter oder einer späteren Häutung befindlichen Larven stets Autotomie des belassenen Schenkelstückes folgte, und auf diese Art die Versuche wieder zu solchen über Regeneration nach Autotomie wurden.

Die gelegentliche Beobachtung, daß öfters Larven im 2. Stadium mit nicht autotomierten, verletzten Schreitbeinen angetroffen wurden, veranlaßte mich, den Versuch an Larven drei Tage nach Verlassen des Eikokons zu wiederholen. In der Tat gelang es, auf diesem Stadium Regeneration von der Femurmitte [vgl. Tabelle VIII, 3g β III. Kokon (2)], vom letzten Drittel des Femurs (daselbst, 3), vom Ende des Femurs (daselbst, 4 und 5) zu erzwingen. Die Amputationen waren durch einen raschen Scherenschnitt aus freier Hand ausgeführt worden, da jedes Halten oder sonstige Fixieren der Tiere die Autotomie

begünstigt hätte. Die genannten vier Versuchstiere sowie fünf zur Kontrolle an der Autotomiestelle amputierte [daselbst, (1) und (6)—(9)] hatten alle am gleichen Tage (30. X.) das rechte Hinterbein verloren; einen Monat darauf (1. XII.) wurden die Tiere kontrolliert und wiesen alle Regenerate auf.

Am ebenmäßigsten war die Regeneration nach Autotomie [(1) Fig. 28] oder Amputation von der Mitte des Femurs [(2) Fig. 29]; dann folgten erst jene nach Amputation vom letzten Drittel [(3) Fig. 30] und vom Ende des Femur [(4) Fig. 31 und (5) Fig. 32]. Es ging also die Regeneration um so besser vor sich, je mehr vom Femur entfernt worden war: dieses Verhalten findet zahlreiche Parallelen¹⁾ bei andern Regenerationsfällen, falls es sich um Entfernung eines größeren oder geringeren Teiles ein und desselben Organs handelt.

Daß die Autotomiestelle, nicht aber die Autotomie selbst für die bessere Regeneration verantwortlich zu machen ist, dafür sprechen beredt die weiteren Ergebnisse an denselben Individuen. Diese wurden am 1. XII. 1906 abermals operiert, diesmal aber das rechte Mittelbein an allen autotomiert; zu gleicher Zeit wurden das linke Vorderbein und das linke Hinterbein in Tibia oder Tarsus abgeschnitten. Diesen gleichzeitig dreifachen Eingriff überlebten bloß zwei Tiere. Dem einen Tier (1) war das linke Vorderbein in der Hälfte des ersten Tarsalgliedes durchschnitten worden, das linke Hinterbein am Ende der Tibia; dem zweiten (3) das linke Vorderbein im letzten Drittel der Tibia, das linke Hinterbein in der Hälfte des ersten Tarsalgliedes. Das Resultat ist in beiden Fällen ein ähnliches: bei der Kontrolle am 18. II. 1907 waren die autotomierten Mittelbeine weniger regeneriert als die in Tibia oder Tarsus amputierten Vorder- und Hinterbeine. Das im letzten Drittel der Tibia amputierte Vorderbein hatte fast, die übrigen nicht autotomierten Beine ganz vollständig regeneriert. Freilich traten dabei an Stelle von fünf Tarsengliedern bloß vier auf.

Daß in Übereinstimmung mit den Resultaten früherer Beobachter bei den regenerierenden Gliedmaßen der fünftarsigen Orthopteren eine geringere Anzahl von Gliedern, meist vier aufzutreten pflegt, ist bereits von mir 1906 (*Sphodromantis* S. 172) und 1907 (*Mantis* S. 611) beschrieben und abgebildet worden.

Bei *Sphodromantis* hatten auf späten Stadien im Vorderbein operierte Larven noch weniger Glieder reproduziert, und zwar ent-

¹⁾ Vgl. PRZIBRAM 1909 *Regeneration* S. 229.

weder zunächst ein Glied ohne Krallen (1906 *Sphodromantis* Taf. VII Fig. 20) oder zwei Glieder ohne Krallen (ebenda Taf. VI Fig. 11), oder drei Glieder mit Krallen (ebenda Taf. VI Fig. 14). Nachträglich waren manchmal noch Glieder eingeschoben worden, bis die Vierzahl erreicht wurde. Bei den jetzt beschriebenen Versuchen kamen an spät operierten Tieren zwei Glieder mit Krallen (4a Fig. 25a, 4b Fig. 24a; 3j Fig. 26) vor.

Wir erhalten also von der Abgliederungsrichtung der Regenerate folgende Anschauung: Zuerst erfolgt ein centrifugales Auswachsen des zugerundeten Amputationsstumpfes (vgl. 1906 *Sphodromantis* S. 177 und vorliegende Arbeit Fig. 24b), sodann Abgliederung der Glieder in centrifugaler Richtung, bis der Tarsus als Endknopf erscheint und sich in zwei Abschnitte sondert; hierauf erscheinen jedoch die Endkrallen und die Abgliederungsrichtung kehrt sich um, indem ein weiteres Glied centripetalwärts vom Krallengliede eingeschoben und eventuell, falls nämlich noch genügend Häutungen stattfinden können, durch zwei Glieder ersetzt wird. (Es ist nicht klar, ob es in zwei Glieder zerfällt, wobei wieder entweder eine centripetale oder eine centrifugale Teilung in Betracht käme, oder ob das neu hinzukommende Glied dem ersten oder letzten Tarsalgliede seine Entstehung verdankt.)

V. Regeneration und Erbllichkeit.

Die Möglichkeit, an Stelle eines fünfgliedrigen Tarsus einen sonst ebenso regelmäßig ausgebildeten, aber viergliedrigen Tarsus entstehen zu lassen oder sogar noch weniger Glieder definitiv zu erlangen, insofern spät genug operiert wurde, veranlaßte mich zu prüfen, ob solche hypotype Regenerate irgendwie erblich fixiert werden könnten (vgl. Tabelle VI und VII, VIII und IX).

Zu diesem Behufe wurde je ein Elternpaar, das die gleiche Operation mit gleichem Erfolg durchgemacht hatte, ausgewählt, sämtliche von diesen Zuchten stammende Kokons aufbewahrt. Die aus schlüpfenden Larven wurden entweder sogleich gezählt und auf die Anzahl der Tarsenglieder hin untersucht, oder für jedes Paket getrennt zu späterer Zählung konserviert.

Das sehr langwierige Zählen der Tarsenglieder kann man durch einen methodischen Kunstgriff sich sehr erleichtern: anstatt die fünf Glieder des Tarsus alle zu betrachten, bildet man sich einen Begriff: »Mitteltarsus«, der bloß die drei mittleren Glieder des normalen

fünfgliedrigen Tarsus begreift. Es gelingt ganz leicht, diese Abstraktion festzuhalten, weil das erste Tarsalglied¹⁾ durch seine bedeutende Länge, das letzte durch seine Krallen von den übrigen untereinander sehr ähnlichen Gliedern stark abweichen. Auch im »Mitteltarsus« braucht man bei rasch erworbener Übung nicht die Glieder zu zählen, sondern man sieht auf einen Blick, ob sich in der Mitte ein Glied oder ein Gelenk befindet: im ersteren Falle hat man es mit einem dreigliedrigen »Mitteltarsus«, also fünfgliedrigem Tarsus, im letzteren Falle mit einem zweigliedrigen »Mitteltarsus«, also viergliedrigem Tarsus zu tun. (Weniger als viergliedrige Tarsen würden natürlich sofort durch die Eingliedrigkeit oder Abwesenheit des Mitteltarsus auffallen.)

Unter den Stammeltern befanden sich A) Paare, die bloß eines Beines beraubt worden waren, B) die zwei Beine verloren hatten, C) die an sämtlichen Beinen Regenerate trugen.

A) Elternpaare, die bloß eines Beines und zwar a) des vorderen, b) des mittleren, c) des hinteren Beinpaares beraubt waren (vgl. Operation und Regeneration: Tabelle VI; Häutungen: Tabelle I; Copula: Tabelle II; Anzahl der Kinder: Tabelle VII).

a) Amputation eines Vorderbeines im Femur nach der 2. Häutung mit folgender viertarsiger Regeneration ($\sigma^7 4f\epsilon \times \varphi 4f\gamma$). Zwei Kokons abgelegt und geschlüpft; im ganzen 358 junge Larven, alle normal fünfgliedrig.

b) Autotomie eines Mittelbeines nach der 2. Häutung mit folgender viertarsiger Regeneration ($\sigma^7 4h\delta \times \varphi 4h\gamma$). Zwei Kokons abgelegt, davon der erste noch vor der Begattung, bloß der zweite geschlüpft; im ganzen 81 junge Larven, alle normal fünfgliedrig.

c) Autotomie eines Hinterbeines nach der 2. Häutung mit folgender viertarsiger Regeneration ($\sigma^7 3g\alpha \times \varphi 3g\beta$). Sechs Kokons abgelegt und geschlüpft; im ganzen 1369 junge Larven ohne Abweichungen in den Tarsenzahlen, doch von Kokon III hatte ein Tier das betreffende Hinterbein durch Autotomie (exuvial?) verloren, so daß es nicht gezählt werden konnte. Aus Kokon IV waren 61 Larven nicht völlig ausgeschlüpft, nämlich in den Eihäuten hängen geblieben und sind als unzählbar in die ausgeschlüpften nicht mit eingerechnet worden.

B) Elternpaar, das zwei Beine verloren hatte (vgl. dieselben Tabellen wie bei A!) und zwar so spät, daß das in der Trochanter-Femoralnaht abgeschnittene Vorderbein bloß zwei Tarsenglieder mit

¹⁾ Wohl dem »Metatarsus« der Spinnentiere vergleichbar.

Krallen, das analog amputierte Hinterbein gar keinen Tarsus mehr regeneriert hatte ($\sigma^7 4b \times \varphi 4a\alpha$; Fig. 24a b, 25a b). Vier Kokons abgelegt, davon der erste vor der Begattung, die drei andern geschlüpft; im ganzen 345 junge Larven, alle normal fünfgliedrig.

C) Elternpaar, das an sämtlichen Beinen operiert worden war (vgl. Operation und Regeneration: Tabelle VIII, Copula: Tabelle IV, Anzahl der Kinder: Tabelle IX) und zwar successive, aber so früh, daß alle Beine viertarsige Regenerate hervorzubringen Zeit hatten.

($\sigma^7 3h\beta A \times \varphi 3g\beta O$). Drei Kokons abgelegt und geschlüpft; im ganzen 452 junge Larven, alle normal fünfgliedrig bis auf 24 mit (exuvialer?) Autotomie einzelner Beine, eins mit verkrümmtem Fühler und einem mit mißbildetem rechten Hinterbein. Dieses erscheint bis zur Patella normal; die Tibia ist jedoch verkürzt in der distalen Hälfte von dunkelgrünem, ausgetretenen Blute erfüllt; die Spitze der Tibia ist hellbraun und ohne deutlichen Tarsus sind zwei Krallen sichtbar (Fig. 46). Später hat sich das Bein zu einem viertarsigen entwickelt (Fig. 47).

Es dürfte sich wohl um eine während des Embryonallebens erhaltene Läsion handeln; wenigstens deutet darauf die Blutansammlung hin. Andererseits darf nicht verschwiegen werden, daß nicht nur die Eltern dieser Larvenpartie am rechten Hinterbeine viergliedrige Regenerate getragen hatten, sondern auch die Großeltern mütterlicherseits, da $\varphi 3g\beta O$ von $\sigma^7 3g\alpha \times \varphi 3g\beta$ abstammte, also aus dem oben erwähnten Hinterbeinversuche Ac.

Immerhin finden wir, daß sich mit Ausnahme dieses zweifelhaften Falles unter 2605 Kindern Operierter keine befinden, welche eine Vererbung eines Regenerates aufweisen würden. Eine solche Übertragung fand weder nach definitiv viergliedriger, noch nach definitiv dreigliedriger, noch nach ausbleibender Tarsalregeneration beider Eltern statt. Selbst wenn kein Bein eines der beiden Eltern den fünftarsigen Zustand aufgewiesen hatte, kamen doch fünfgliedrige Tarsen bei allen Kindern zum Vorschein.

Es möge hierzu bemerkt werden, daß die Geschlechtsprodukte bei den Gottesanbeterinnen nicht etwa so früh reifen, daß von vornherein an ihre Beeinflussung zur späteren Larvenzeit gedacht werden könnte. Vielmehr tritt die Geschlechtsreife nicht einmal während der Verwandlung zum Imago, sondern erst später ein.

Die Männchen und Weibchen von *Sphodromantis* zeigten sich bei den Begattungsversuchen erst zehn Tage nach der letzten Häutung begattungsfähig.

VI. Regeneration, Häutung, Wachstum, Bewegung und Temperaturquotienten.

a) Häutungsanzahl.

Bei den früheren Versuchen (1906 *Sphodromantis* S. 159—160) hatte ich eine weitgehende Verschiedenheit in der Anzahl der von einem Tiere bis zum Imago durchgemachten Häutungen beobachtet und darüber geschrieben:

»Wahrscheinlich hängt die starke Verzögerung des Wachstums, sowie die Steigerung der Häutungszahl mit den Operationen zusammen, die behufs Regenerationsversuchen vorgenommen wurden. . . . Bestätigt sich diese Deutung, so würde sie . . . anscheinend sich widersprechende Angaben . . . zu versöhnen imstande sein: indem zwar eine Häutung rascher als normal eintreten, die Verwandlung aber durch Einschieben weiterer Häutungen oder größerer Pausen doch verzögert werden könnte.«

»Bei den Crustaceen . . . hat ZELÉNY unzweideutig nachgewiesen, daß operierte Krebse rascher häuten als nichtoperierte. . . . Da jedoch bei den Crustaceen kein dermaßen scharf bestimmtes Endstadium wie die Imago der Insekten auftritt, dieselben vielmehr lange über die Geschlechtsreife hinaus sich weiterhäuten, so ließ sich bisher nicht bestimmen, ob es in der Normalzahl eingeschobene, oder bloß rascher erfolgte Häutungen sind, die den Operationen folgen. Bei den Insekten sind uns die Mittel gegeben, dies zu entscheiden, und es wäre gewiß eine lohnende Aufgabe, . . . die an der *Hierodula* (= *Sphodromantis*) nur beiläufig . . . gemachten Befunde einer Überprüfung zu unterziehen. Bis dahin möchte ich die gegebenen Deutungen nur mit Vorsicht aufgefaßt wissen.«

Diese Überprüfung soll nun an der Hand der neuen Versuche vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke hatte ich mir zunächst alle Versuchstiere nur nach dem Einteilungsmerkmale, ob sie zu Regeneration verwendet waren oder nicht, gruppiert.

Anzahl der Häutungen:	VII	VIII	IX	X	XI	XII
von allen Versuchstieren hatten	0	4	16	29	8	0
von unverletzten Versuchstieren hatten	0	4	11	22	1	0
von regenerierenden Vers.-Tier. hatten	0	0	5	7	7	0

Obzwar sich bei dieser statistischen Behandlung tatsächlich eine Verschiebung der regenerierenden Tiere gegen eine höhere Häutungsanzahl zu ergab, so war ich doch von diesem Resultat wenig befriedigt, weil diese Verschiebung nicht einmal um eine Kolonne vollzogen war und bei der großen Variationsbreite (vier Kolonnen) nicht sehr ins Gewicht zu fallen brauchte. Daher wurde die Gruppierung nach der Haltung der Tiere unter verschiedenen Temperatur- und Futterverhältnissen weiter verfolgt:

Anzahl der Häutungen:	VII	VIII	IX	X	XI	XII
mit Futter, bei 37° hatten	0	0	2	6	3	0
mit Futter, bei 32° hatten	0	0	1	1	0	0
mit Futter, bei 27° hatten	0	1	6	8	0	0
mit Futter, bei 25° hatten	0	3	5	11	4	0
mit Futter, bei 17—27° hatten . . .	0	0	0	1	0	0
Hungertiere, bei 25° hatten	0	0	2	2	1	0

Nach dieser Gruppierung hätte man glauben können, daß die Temperatur auf die Häutungsanzahl keinen Einfluß ausübt, denn überall ist bei der Kolonne X Häutungen ein Maximum an Exemplaren und auch sonst keine allzu verschiedene Verteilung. Teilen wir in unverletzte und regenerierende, so erhalten wir:

Anzahl der Häutungen:	VII	VIII	IX	X	XI	XII
mit Futter, bei 37° { unverletzte . . .	0	0	2	6	1	0
{ regenerierende . .	0	0	0	0	2	0
mit Futter, bei 32° { unverletzte . . .	0	0	1	1	0	0
{ regenerierende . .	0	0	0	0	0	0
mit Futter, bei 27° { unverletzte . . .	0	1	4	7	0	0
{ regenerierende . .	0	0	2	1	0	0
mit Futter, bei 25° { unverletzte . . .	0	3	2	6	0	0
{ regenerierende . .	0	0	3	5	4	0
mit Futter, bei 17—27° { unverletzte .	0	0	0	0	0	0
{ regenerier. .	0	0	0	1	0	0
Hungertiere, bei 25° { unverletzte . .	0	0	2	2	0	0
{ regenerierende	0	0	0	0	1	0

Es ist keine größere Regelmäßigkeit, als ohne Berücksichtigung der äußeren Faktoren zustande gekommen. Das Bild änderte sich jedoch sofort, als ich eine Trennung der Versuchstiere nach dem Geschlecht vornahm:

Anzahl der Häutungen:	VII	VIII	IX	X	XI	XII
von allen Männchen	0	4	11	10	0	0
von allen Weibchen	0	0	5	19	8	0

Das heißt, im Durchschnitte besitzen die Weibchen um eine Häutung mehr als die Männchen (♀ X anstatt ♂ IX). Sondern wir nach unverletzten und regenerierenden, so erhalten wir:

Anzahl der Häutungen:		VII	VIII	IX	X	XI	XII
♂♂	unverletzt	0	4	8	6	0	0
	regenerierend	0	0	3	4	0	0
♀♀	unverletzt	0	0	3	16	1	0
	regenerierend	0	0	2	3	7	0

Darin äußert sich bereits deutlich die absolute Zunahme der Häutungen bei Regeneration; da das Maximum in beiden Geschlechtern um eine Kolonne verschoben erscheint (beim ♂ von IX auf X, beim ♀ von X auf XI).

Kombinieren wir vollends alle drei Einteilungsgründe: Geschlecht, äußere Faktoren und Regeneration, so werden sehr deutliche Resultate erlangt:

Anzahl der Häutungen:		VII	VIII	IX	X	XI	XII
♂♂ mit Futter, 37°	unverletzt . .	0	0	2	5	0	0
	regenerierend .	0	0	0	0	0	0
- mit Futter, 32°	unverletzt . .	0	0	1	1	0	0
	regenerierend .	0	0	0	0	0	0
- mit Futter, 27°	unverletzt . .	0	1	4	0	0	0
	regenerierend .	0	0	1	0	0	0
- mit Futter, 25°	unverletzt . .	0	3	0	0	0	0
	regenerierend .	0	0	2	3	0	0
- mit Futter, 17—27°	unverletzt .	0	0	0	0	0	0
	regenerier. .	0	0	0	1	0	0
- Hungertiere, 25°	unverletzt . .	0	0	1	0	0	0
	regenerierend	0	0	0	0	0	0
♀♀ mit Futter, 37°	unverletzt . .	0	0	0	1	1	0
	regenerierend .	0	0	0	0	2	0
- mit Futter, 32°	unverletzt . .	0	0	0	0	0	0
	regenerierend .	0	0	0	0	0	0
- mit Futter, 27°	unverletzt . .	0	0	0	7	0	0
	regenerierend .	0	0	1	1	0	0
- mit Futter, 25°	unverletzt . .	0	0	2	6	0	0
	regenerierend .	0	0	1	2	4	0
- mit Futter, 17—27°	unverletzt .	0	0	0	0	0	0
	regenerier. .	0	0	0	0	0	0
- Hungertiere, 25°	unverletzt . .	0	0	1	2	0	0
	regenerierend	0	0	0	0	1	0

Betrachten wir nämlich jetzt die normalen, gefütterten Tiere einerseits, die regenerierenden, gefütterten anderseits ohne Rücksicht auf die Temperatur, so erhalten wir folgende zwei Zusammenstellungen:

Anzahl der Häutungen:		VII	VIII	IX	X	XI	XII
♂ ♂ mit Futter	unverletzt	0	4	7	6	0	0
	regenerierend . .	0	0	3	3	0	0
♀♀ mit Futter	unverletzt	0	0	2	14	1	0
	regenerierend . .	0	0	2	3	6	0

Berücksichtigen wir noch die verschiedene Temperatur, so ergibt sich für die normalen Tiere:

Anzahl der Häutungen:		VII	VIII	IX	X	XI	XII
♂ ♂ mit Futter, 37° unverletzt . . .		0	0	2	5	0	0
- mit Futter, 32° unverletzt . . .		0	0	1	1	0	0
- mit Futter, 27° unverletzt . . .		0	1	4	0	0	0
- mit Futter, 25° unverletzt . . .		0	3	0	0	0	0
♀♀ mit Futter, 37° unverletzt . . .		0	0	0	1	1	0
- mit Futter, 32° unverletzt . . .		0	0	0	0	0	0
- mit Futter, 27° unverletzt . . .		0	0	0	7	0	0
- mit Futter, 25° unverletzt . . .		0	0	2	6	0	0

Das heißt, die Häutungsanzahl verschiebt sich sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen mit steigender Temperatur gegen die höhere Kolonne.

Die wenigen beobachteten Hungertiere scheinen keine Veränderung in der Häutungszahl aufzuweisen und werden nicht weiter in Betracht gezogen.

Wir kommen also zu dem Schlusse, daß die Anzahl der Häutungen abhängig ist

A) vom Geschlecht: das ♀ hat unter sonst gleichen Bedingungen eine Häutung mehr als das ♂;

B) von der Temperatur: bei höherer Temperatur (a) werden unter sonst gleichen Bedingungen mehr Häutungen durchgemacht als bei niedriger (b);

C) von Regenerationsprozessen: regenerierende Gottesanbeterinnen (a) machen unter sonst gleichen Bedingungen mehr Häutungen durch als verlustlose (β).

Demnach ergeben sich folgende Kombinationen:

♀ a α = Weibchen bei hoher Temperatur, regenerierend, hatten 11 Häutungen,					
♀ a β	-	-	-	unverletzt, hatten 10—11	-
♀ b α	-	-	niedriger	regenerierend, - 10—11	-
♀ b β	-	-	-	unverletzt, - 9—10	-

♂ a α	=	Männchen	bei	hoher	Temperatur,	regenerierend	(kamen nicht zur Beob.),
♂ a β	-	-	-	-	-	unverletzt,	hatten 9—10 Häutungen,
♂ b α	-	-	niedriger	-	-	regenerierend,	- 9—10 -
♂ b β	-	-	-	-	-	unverletzt,	- 8 -

Sehr gut stimmen damit auch die 1906 beschriebenen Häutungsvermehrungen überein: damals machten drei regenerierende Weibchen 11 Häutungen durch, sogar ohne damit in zwei Fällen das Imaginalstadium erreicht zu haben, während zwei regenerierende Männchen je 10 Häutungen durchgemacht hatten; ein nicht regenerierendes, nämlich zu spät operiertes, und ein normales Kontrollmännchen wiesen die Häutungszahl 9 auf.

b) Wachstumsmessung.

Ich war begierig, zu sehen, ob die Steigerung der Häutungsanzahl im weiblichen Geschlecht bei höherer Temperatur und bei Regeneration mit einer analogen Steigerung der Größenzunahme, der Entwicklungsdauer oder der Wachstumsgeschwindigkeit verknüpft wäre.

α) Größenzuwachs.

Bei *Sphodromantis* sind ebenso wie bei unsrer *Mantis* die Männchen kleiner als die Weibchen; da wir die Anfangsgröße der auschlüpfenden Tiere nicht verändert haben, so kommen für unsre Untersuchung nicht die absoluten Längen, sondern die Strecke in Betracht, die vom Auschlüpfen aus dem Ei bis zum Auschlüpfen aus der Nymphe hinzugewachsen ist. Dieser Längenzuwachs (s) wurde nun überall, wo die Daten vorlagen, für das Halsschild bestimmt, indem von der Halsschildlänge des Imago die anfängliche Halsschildlänge, gemessen an der zweiten abgeworfenen Haut, abgezogen wurde. Als Wachstumsdauer (t) ist selbstverständlich die Zeit vom Auschlüpfen aus dem Ei, die mit der ersten Häutung zusammenfällt (vgl. 1906 *Sphodromantis* S. 153), bis zum Verlassen der Nymphenhülle zu rechnen. Aus diesen beiden Größen ergibt sich die absolute Wachstumsgeschwindigkeit (v) als Quotient von Weg (s) und Zeit (t).

Bei den geringen Schwankungen in der Anfangslänge des Thorax habe ich es nicht für notwendig erachtet, auch die relative Wachstumsgeschwindigkeit zu berechnen.

Aus nebenstehender Zusammenstellung läßt sich folgendes ablesen:

Der Längenzuwachs beträgt beim ♂ 16,5—19 mm und zwar bei 37° durchschnittlich 18,7, bei 27° 18,2, bei 25° 17,4 an den

♂ 37°				♀ 37°			
Nr.	s	t	v	Nr.	s	t	v
	in mm	in Tagen	μ pro Tag		in mm	in Tagen	μ pro Tag
unverletzt { 1 b	18	101	178	unverletzt { 1 a	22,5	115	195
{ 1 c	18	99	180	{ 1 k _β	20,5	114	180
{ 1 e _α	19	102	187	Durchschnitt:	<u>21,5</u>	<u>114</u>	<u>188</u>
{ 1 j _β	19	117	163	regener. { 1 e _β	21	132	159
{ 1 k _α	19	136	140	{ 1 f	24,5	151	151
{ 1 n	19	112	170	Durchschnitt:	<u>22,7</u>	<u>141</u>	<u>155</u>
Durchschnitt:	<u>18,7</u>	<u>111</u>	<u>170</u>	alle -	22,1	128	171
♂ 27°				♀ 27°			
unverletzt { 3 b	19,5	99	196	unverletzt { 3 a	22	102	216
{ 3 e _α	17,5	100	175	{ 3 c	23	126	268
{ 3 h _α	17,5	96	182	{ 3 d	24	102	235
{ 3 h _γ	19	132	144	{ 3 e _β	24	154	156
{ 3 j	17,5	130	135	{ 3 h _β	24	129	187
Durchschnitt:	<u>18,2</u>	<u>111</u>	<u>164</u>	{ 3 h _δ	23,5	131	180
				{ 3 i _α	24	117	214
				Durchschnitt:	<u>23,5</u>	<u>123</u>	<u>208</u>
				regener. { 3 g _β	25	118	212
				{ 3 i _β	21	175	210
				Durchschnitt:	<u>23</u>	<u>146</u>	<u>166</u>
				alle -	23,4	128	199
♂ 25°				♀ 25°			
unverletzt { 4 g _α	18	138	130	unverletzt { 4 g _β	21	176	119
{ 4 g _γ	16,5	147	112	{ 4 i _β	25	184	136
{ 4 g _δ	17	131	130	Durchschnitt:	<u>23</u>	<u>180</u>	<u>129</u>
{ 4 i _α	18	165	109	regener. { 4 a _α	22	138	159
Durchschnitt:	<u>17,4</u>	<u>145</u>	<u>120</u>	{ 4 a _β	23	211	109
regener. { 4 b	18,5	146	127	{ 4 d	25	171	147
{ 4 e	18	244	74	{ 4 f _γ	22,5	158	143
{ 4 f _δ	19	129	148	{ 4 h _β	21,5	127	170
{ 4 f _ε	18	169	107	{ 4 h _γ	22,5	162	139
Durchschnitt:	<u>18,4</u>	<u>172</u>	<u>114</u>	{ 4 h _δ	20	210	95
alle -	17,9	159	117	{ 4 k	21	166	123
				{ 4 m _α	23	215	107
				{ 4 m _γ	23	198	117
				{ 4 m _δ	23,5	221	106
				Durchschnitt:	<u>22,5</u>	<u>180</u>	<u>129</u>
				alle -	22,6	180	129
♂ 17—27°				♀ 25° Hungertiere			
regenerier. 6 b	20	183	109	unverletzt { 7 a	25	213	118
				{ 7 c	23	179	129
				{ 8 f	23,5	176	134
				Durchschnitt:	<u>23,7</u>	<u>186</u>	<u>127</u>
				regenerier. 8 a _β	24,5	223	110
				alle Durchschnitt:	24	195	124
♂ Hungertiere							
unverletzt 8 a _α	18	168	108				

unverletzten, oder 18,4 an den regenerierenden; derselbe beträgt beim ♀ 20–25 mm und zwar bei 37° durchschnittlich an den unverletzten 21,5, an den regenerierenden 22,7, bei 27° 23,5 bzw. 23, bei 25° 23 bzw. 22,5 mm. Während also bei den ♂ die regenerierenden einen höheren Durchschnittswert erreichen, ist es bei den ♀ oft umgekehrt; bei der geringen Anzahl und der unregelmäßigen Gruppierung der Zahlen in den einzelnen Gruppen handelt es sich zweifellos um rein zufällige Verschiedenheiten, so daß auf eine Einflußlosigkeit der Regeneration bezüglich der endlich zu erreichenden Größe geschlossen werden kann.

Auch die verschiedenen Temperaturen ergeben keine durchschlagenden Verschiedenheiten im Längenzuwachs. Bloß eins ist mir aufgefallen: während die ♂♂ mit steigender Temperatur eine, wenn auch geringe, Steigerung des Längenzuwachses kundgaben, erscheint für die ♀♀ das Optimum bereits bei 27° erreicht, so daß sie bei 37° ein geringeres Mittel aufweisen als bei 27°. Ist dies kein bloßer Zufall, so würde es bedeuten, daß die Größendifferenz der Geschlechter unter einer gewissen Temperatur eine Steigerung erfahren kann; in unserm Falle beträgt die Differenz bei 25° $22,6 - 17,9 = 4,7$ mm, bei 27° $23,4 - 18,2 = 5,2$ mm, bei 37° jedoch $22,1 - 18,7 = 3,4$ mm. Diese Verschiedenheit um rund $5 - 3 = 2$ mm ist kaum mehr zu vernachlässigen. Eine weitere Verfolgung dieser Verhältnisse an einem zahlreicheren Material wäre aber von Interesse, weil die Größendifferenz der Geschlechter bei der in unserm kühleren Klima lebenden *Mantis* in der Tat bedeutender ist, als die bei der afrikanischen *Sphodromantis* in ihrer wärmeren Heimat. Natürlich könnte auch die absolut bedeutendere Größe der *Sphodromantis* wenigstens zum Teil auf die Temperatur zurückzuführen sein (aus Alexandrien erhaltene *Sphodromantis* sind besonders klein, aus Cattaro erhaltene *Mantis* besonders groß).

β) Wachstumsdauer.

Was die Wachstumsdauer anlangt, so finden wir gar keine Verschiedenheit zwischen dem Durchschnitt der unverletzten bei 37° (♂ 111, ♀ 114 Tage) und 27° (♂ 111, ♀ 123 Tage), dagegen eine Steigerung bei 25° (nämlich ♂ 145, ♀ 180 Tage). Dieselbe Steigerung weisen regenerierende gegenüber unverletzten auf (♀ bei 37° 141, bei 27° 146, ♂ bei 25° 172; nur an ♀ 25° 180 Tage ist keine solche erkennbar, wahrscheinlich ist der für die unverletzten erhaltene Durchschnittswert aus bloß zwei Beobachtungen zufälligerweise zu hoch).

γ) Wachstumsgeschwindigkeit.

Die absolute Wachstumsgeschwindigkeit ist wieder für unversehrte Tiere bei 37° (♂ 0,170, ♀ 0,188 mm pro Tag) und 27° (♂ 0,164, ♀ 0,208) gleich, bei der niedrigsten Temperatur von 25° jedoch geringer (♂ 0,120, ♀ 0,129); die regenerierenden weisen meist eine geringere Wachstumsgeschwindigkeit auf (♀ 37° 0,155, ♀ 27° 0,166, ♂ 25° 0,114; bloß ♀ 25° 0,129 fügt sich dem erst, wenn wir berücksichtigen, daß die Wachstumsdauer für die unversehrten ♀ 25° wahrscheinlich zu hoch angesetzt ist, daher die Wachstumsgeschwindigkeit für diese selbe Gruppe eigentlich im Durchschnitt weit über 0,129 hinausgehen sollte).

Tiere, welche anfänglich gehungert hatten, weichen nicht wesentlich von den regenerierenden bei gleicher Temperatur ab; das einzige, anfänglich hungernde, später regenerierende ♀ 8aß brauchte 223 Tage, eine Wachstumsdauer, die bloß von einem bei 25° regenerierenden ♂ 4e mit 244 Tagen übertroffen wurde.

c) Häutungsintervalle.

Da, wie wir sahen, Temperatur und Regeneration die Anzahl der Häutungen beeinflussen, hingegen die gesamte Wachstumszeit wenigstens zwischen 27° und 37° nur wenig veränderlich erscheint, so muß die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Häutungen verstreichende Zeit eine veränderliche Größe sein. Die durchschnittliche Dauer eines solchen »Häutungsintervalles« erhalten wir aus der Division der gesamten Wachstumszeit (t) durch die Anzahl der durchschnittlichen Häutungsintervalle einer jeden Gruppe. Die Anzahl dieser Intervalle ist, da am Anfang und am Ende der gesamten Wachstumszeit eine Häutung steht, gleich der Anzahl der Häutungen (H) weniger eins. Dividieren wir den gesamten Längenzuwachs (s) durch diese selbe Zahl, so erhalten wir den durchschnittlichen Längenzuwachs während eines Intervalles; dividieren wir die gesamte Wachstumsgeschwindigkeit (v) durch dieselbe Zahl, so erhalten wir die durchschnittliche Wachstumsgeschwindigkeit während eines Intervalles. Wir erhalten auf diese Art unter Benützung der bereits gegebenen Daten:

(Stets gefüttert)	H.	$\frac{s}{H-1}$	$\frac{t}{H-1}$	$\frac{v}{H-1}$	(Stets gefüttert)	H.	$\frac{s}{H-1}$	$\frac{t}{H-1}$	$\frac{v}{H-1}$
	♂	37°				♀	37°		
unverletzt	10	2,1	12,3	18,9	unverletzt	10-11	2,3	12,0	19,8
regenerierend (nicht beobachtet)					regenerierend	11	2,3	14,1	15,5

(Stets gefüttert)	H.	$\frac{s}{H-1}$	$\frac{t}{H-1}$	$\frac{v}{H-1}$	(Stets gefüttert)	H.	$\frac{s}{H-1}$	$\frac{t}{H-1}$	$\frac{v}{H-1}$
	♂	27°				♀	27°		
unverletzt	9	2,3	13,9	20,5	unverletzt	10	2,6	13,7	23,1
regenerierend	(nicht beobachtet)				regenerierend	(9-)10	2,6	17,4	20,8
	♂	25°				♀	25°		
unverletzt	8	2,5	20,7	17,1	unverletzt	10	2,6	20,0	14,2
regenerierend	9-10	2,2	20,2	13,4	regenerierend	11	2,3	18,0	12,9

α) Zuwachs.

Was den durchschnittlichen Zuwachs während eines Intervalles anbelangt, so wächst derselbe bei sinkender Temperatur, unverletzte Männchen weisen 2,1, 2,3, 2,5 mm auf, Weibchen 2,3, 2,6, 2,6¹⁾; die regenerierenden geben entweder mit den unverletzten gleiche oder geringere Werte (bei 25° ♂ unverletzt 2,5, regenerierend 2,2; ♀ unverletzt 2,6, regenerierend 2,3).

β) Dauer.

Die durchschnittliche Dauer eines Häutungsintervalles nimmt unter sonst gleichen Bedingungen mit sinkender Temperatur zu, wobei die absolut gleiche Dauer eines Intervalles bei beiden Geschlechtern auffällt: die unverletzten Männchen geben in abgerundeten Zahlen 12, 14, 21, die analogen Weibchen 12, 14, 20 Tage. Die regenerierenden Weibchen 14, 17, 18 Tage; der Vergleich zwischen unverletzten und regenerierenden ergibt also eine Verringerung des Temperatureinflusses auf die Dauer der Häutungsintervalle infolge der als Operationsfolge eingeschobenen Häutungen. Aus demselben Grunde erscheint die Dauer des Häutungsintervalles bei 25° an regenerierenden geringer (♂ 20,2, ♀ 18,0), als an unversehrten (♂ 20,7, ♀ 20,0), während sie bei höheren Temperaturen, die gleich Regeneration eine Häutungsvermehrung herbeiführen, an regenerierenden größer ist (♂ 27° 17,4, ♀ 37° 14,1), als an nicht verletzten (♀ 27° 13,7, ♀ 37° 12,0).

γ) Geschwindigkeit.

Die Wachstumsgeschwindigkeit endlich erreicht entschieden für ein durchschnittliches Intervall bei 27° ein Maximum (♂ unverletzt 20,5 μ , ♀ unverletzt 23,1 μ , ♀ regenerierend 20,8 μ), hinter dem nicht nur die bei 25° gezogenen Geschwister (♂ unverletzt 17,1 μ ,

¹⁾ Die Gruppe »♀ 25° unversehrt« gibt, wie bereits mehrfach erwähnt, wegen zu geringer Anzahl von Tieren keine sehr guten Resultate; übrigens wären die Zahlen ohne Korrektur 2,27, 2,56 und 2,61.

♂ regenerierend 13,4 μ , ♀ unverletzt 14,2 μ , ♀ regenerierend 12,9 μ), sondern auch die bei 37° gehaltenen (♂ unverletzt 18,9, ♀ unverletzt 19,8, ♀ regenerierend 15,5 μ) nur in geringerem Grade zurückbleiben.

Überall ist die Wachstumsgeschwindigkeit regenerierender Exemplare, für ein durchschnittliches Intervall berechnet, wesentlich geringer als diejenige unverletzter.

d) Temperaturquotienten des Wachstums.

Wenn wir bisher von 37° oder 27° oder einer andern Temperatur gesprochen haben, so war es für die beobachteten Correlationen gleichgültig, wie genau diese Temperaturen in den Versuchen realisiert waren. Wollen wir uns aber nun der Frage zuwenden, in welchem Maße (Q) ein Lebensprozeß bei einer Temperatursteigerung um 10° beschleunigt wird, so müssen wir in Betracht ziehen, ob die Versuche bei 37° und 27° wirklich ein 10grädiges Intervall darstellen; dies ist nun nicht ganz der Fall, weil der 37grädige Raum, welcher mit Fenstern nach außen versehen war, während der Nacht einen kleinen Temperaturabfall aufwies, während der 27grädige Raum infolge seiner Nachbarschaft mit dem 37grädigen zuzeiten eine geringe Erhöhung erfuhr, ohne daß seine innere Lage eine abbrechende Abkühlung mit sich gebracht hätte. Wir tun daher besser daran, dem 37grädigen Raume eine Temperatur von $36\frac{1}{2}$, dem 27grädigen eine solche von $27\frac{1}{2}$ im Durchschnitt zuzurechnen und auf diese Art das Temperaturintervall als 9grädig anzusehen; in analoger Weise ist an Stelle von 25° eher $24\frac{1}{4}$ ° zu setzen.

Behalten wir dies im Auge, so lesen wir aus der Gruppierung auf S. 591 ab, daß

die unverletzten ♂ bei $24\frac{1}{2}$ °	145 Tage,	♀ 180 Tage
- $27\frac{1}{2}$ °	111	- - 123 -
- $36\frac{1}{2}$ °	111	- - 114 -

vom Ausschlüpfen aus dem Ei bis zur Imaginalhäutung gebraucht haben. Daraus folgt:

$$\text{♂ } Q_3 (24\frac{1}{2}-27\frac{1}{2}^\circ) = \frac{145}{111}, \quad Q_{10} = 4,3, \quad \text{♀ } Q_3 = \frac{180}{123}, \quad Q_{10} = 5,0,$$

und

$$\text{♂ } Q_9 (27\frac{1}{2}-36\frac{1}{2}^\circ) = \frac{111}{111}, \quad Q_{10} = 1, \quad \text{♀ } Q_9 = \frac{123}{114}, \quad Q_{10} = 1,2.$$

Während also zwischen 25° und 27° ein sehr bedeutender Einfluß der Temperatur auf die Abkürzung der Metamorphose zu be-

obachten ist, ist ein solcher bei den Temperaturen zwischen 27° und 37° kaum mehr zu konstatieren.

Noch weniger Einfluß zeigt sich bei Berechnung der Wachstumsgeschwindigkeiten, wenn wir die gesamte Wachstumszeit in Betracht ziehen.

Berücksichtigen wir die durchschnittliche Zeitdauer eines Häutungsintervalles, so erhalten wir nach der Gruppierung S. 593/4

$$\begin{aligned} \text{für unverletzte } \sigma \text{ bei } 24\frac{1}{2}^{\circ} & 20,7 \text{ Tage, } \varnothing 20,0 \text{ Tage,} \\ & - 27\frac{1}{2}^{\circ} 13,9 \quad - \quad \varnothing 13,7 \quad - \\ & - 36\frac{1}{2}^{\circ} 12,3 \quad - \quad \varnothing 12,0 \quad - \end{aligned}$$

und für

$$\sigma Q_3 (24\frac{1}{2}-27\frac{1}{2}^{\circ}) = \frac{207}{139}, Q_{10} = 5,0, \varnothing Q_3 = \frac{200}{137}, Q_{10} = 4,9,$$

und

$$\sigma Q_9 (27\frac{1}{2}-36\frac{1}{2}^{\circ}) = \frac{139}{123}, Q_{10} = 1,2, \varnothing Q_9 = \frac{137}{120}, Q_{10} = 1,6.$$

Hier ist auch bei höheren Temperaturen eine schwache Beschleunigung zu konstatieren. Ganz anders als die Zeit verhält sich die Wachstumsgeschwindigkeit: diese ist bei 27° größer als bei 25° oder 37° ; mit über 27° steigender Temperatur erfährt also die in bestimmter Zeiteinheit zugewachsene Länge keine Steigerung, sondern einen Abfall.

e) Entwicklungsgeschwindigkeit.

Besser als die Wachstumszeit eignet sich die Eientwicklungszeit zur Berechnung der Temperaturquotienten.

Wir entnehmen der Tabelle I und II folgende Aufstellung:

	Eikokon Nr.	bei 33° Tage	Eikokon Nr.	bei 25° Tage	Q_{10}
Eltern bei 36½°: ♂ 1b × ♀ 1a	—	—	I	64	—
1c × 1kβ	VI	35	I	47	2,7
27½°: 3b × 3a	—	—	I	41	—
	—	—	II	63	—
3b × 3c	IV	35	II	75	4,2
3b × 3iα	—	—	I	67	—
3gα × 3gβ	—	—	I	61	} 3,7
	—	—	II	66	
	V	34	III	69	
	VI	35	IV	62	
3hα × 3hβ	IV	32	I	67	4,2

	Eikokon Nr.	bei 30° Tage	Eikokon Nr.	bei 25° Tage	Q_{10}
Eltern bei 24½°: ♂ 4b × ♀ 4a α	—	—	II	64	—
	—	—	III	68	—
	—	—	IV	75	—
4fε × 4fγ	II	35	I	64	3,6
4hδ × 4hγ	II	37	—	—	—
Summa	7	243	15	953	—

Durchschnitt aus allen Kokons: 30° 35 Tage, 25° 63 Tage.

Daraus ergibt sich (die Temperaturen von 25° und 30° sind annähernd gut eingehalten worden) für Q_5 $63:35 = 1,8$ und $Q_{10} = 3,6$.

Da mehrfach verschiedene Eikokons, ein und derselben Begattung entspringend, teils bei 25°, teils bei 30° gehalten worden waren, so kann Q_{10} für Geschwistergruppen im einzelnen berechnet werden. Solche Zahlen sind am rechten Seitenrande der oben stehenden Zusammenstellung gegeben; sie entfernen sich nicht stark von der Sammelzahl. Der linke Seitenrand der Zusammenstellung enthält jene Temperaturen, bei denen die Eltern ihre ganze Wachstumszeit über und auch während der Eiablagen gehalten worden waren. Ein Vergleich der Eientwicklungszeiten ihrer Kinder zeigt weder einen nennenswerten Einfluß dieser Temperaturen auf die bei 30° sich entwickelnden Eier, noch auf die bei 25°.

Die außerordentliche Unabhängigkeit der Eientwicklungszeit von der auf die Eltern einwirkenden und durch das Heimatsklima repräsentierten Temperaturen zeigte die Aufzucht von *Mantis religiosa* (1907 *Mantis*). Während deren Eipakete bei uns überwintern, um erst im Frühjahr mit Überschreiten von 17° auszuschlüpfen, brauchten sie bei einer Durchschnittstemperatur von 22—25° bloß 49—61 Tage (53 im Mittel) zum Auskriechen, eine Dauer, die übrigens nicht weit von der für *Sphodromantis* bei 25° eben ermittelten abweicht.

f) Bewegungsgeschwindigkeit.

Nicht nur das Ausschlüpfen der Eier erfolgt rascher bei hohen Temperaturen, auch die Bewegungen der Gottesanbeterinnen sind bedeutend rascher bei höherer Temperatur als bei niedriger. Um zahlenmäßige Ausdrücke zu erhalten, bediente ich mich eines kleinen »Laufkästchens« (Fig. 48), bestehend aus einer rechteckigen Holzschachtel, deren Schiebedeckel aus Glas hergestellt ist. Der eben-

falls gläserne Boden dieser Schachtel ist mit einer Skala in Millimetern beklebt, die durch die Mitte des Kästchens läuft; an beiden Kurzseiten des Kästchens befindet sich je ein kreisförmiges, durch ein organinbespanntes Rähmchen verschließbares Loch von 40 mm Durchmesser.

Das Kästchen wird auf eine verstellbare Stiege aufgesetzt, deren einzelne Sprossen einen verschiedenen Neigungswinkel, abmeßbar mit einem Transporteur, darbieten. Die gewünschte Lage wird durch Einschieben eines Querholzes fixiert. Wird eine Mantidenlarve an das untere Ende des nach aufwärts dem Lichte zugewendeten Kästchens gebracht, so beginnt sie entweder spontan oder bei leiser Berührung der Hinterleibsspitze mit einem Pinsel über die Skala emporzulaufen, da diese Larven stark positiv phototaktisch und vielleicht außerdem negativ geotaktisch sind. Um den vorgezeichneten Weg noch sicherer laufen zu lassen, habe ich auch anstatt des Bodens ein frei darüber gespanntes Holzstäbchen verwendet; da der erhaltene Wert 17,8 anstelle von 17,3 (vgl. Tabelle XI, Versuchstier Nr. 2) nicht wesentlich abwich, das Tier aber leicht absprang, wurde diese Aufstellung fallen gelassen.

Um prompte und vergleichbare Reaktionen zu erlangen, empfiehlt es sich, noch nicht gefütterte, eben ausgeschlüpfte Larven zu verwenden. Solche Versuche sind zunächst an *Mantis religiosa* ausgeführt worden (Tabelle IX). Gemessen wurde die Temperatur der Versuchsräume mittels Celsiusthermometer; der von der Larve bis zum Stillstande zurückgelegte Weg konnte an der Skala im Kästchen immer abgelesen werden; die hierzu benötigte Zeit wurde mittels Stoppuhr abgenommen.

Im allgemeinen wurden bei einer Temperatur nacheinander zehn Laufversuche angestellt, deren Mittel als durchschnittliche Laufgeschwindigkeit bei der betreffenden Temperatur galt, sofern die Geschwindigkeiten der Einzelläufe nicht stark voneinander abwichen. Wurde hingegen nach der Übertragung von einer Temperatur in eine andre bemerkt, daß die zehn ersten Einzelläufe stark verschiedene, nach einer bestimmten Richtung zu- oder abnehmende Werte ergaben, so hielt ich dies für eine Nachwirkung der früheren Temperatur und begann eine neue Serie von zehn Läufen erst von jenem Laufe an zu zählen, von dem ab eine annähernde Konstanz der Einzelgeschwindigkeiten eingetreten war. Mehrfach habe ich mich durch verschiedenartige Aufeinanderfolge von höheren und niederen Temperaturen bei Versuchen mit ein und demselben Exemplar da-

von überzeugt, daß diese Nachwirkung früherer Temperaturen keine dauernde Veränderung der für eine bestimmte Temperatur erhaltenen Durchschnittsgeschwindigkeit ergibt. So sehen wir in Versuch *Mantis religiosa* Nr. 1 (Tabelle IX) zunächst bei 17° eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,1 mm pro Sekunde, welche bei Übertragung in 25° auf 10,0 steigt, in 37° auf 23,9, dann wieder bei sinkender Temperatur in 27° auf 13,9, in 19° auf 9,2 herabsinkt.

Fast dieselben Werte zeigt Versuchstier Nr. 2, als es ebenfalls zuerst bei 17° laufen gelassen wurde: nämlich 6,9, dann in 25° 10,2, in 37° 23,3. Aus dieser höheren Temperatur in 27° übertragen und daselbst gleich zum Laufen angetrieben, zeigt sich jedoch die Geschwindigkeit höher als früher bei annähernd gleicher Temperatur, nämlich 21,5 (statt 13,9) und in analoger Weise in 17° 11,8 (statt 6,9). Nach mehrstündiger Pause bei 14° erfolgt in dieser Temperatur ein weiteres Sinken unter die für 17° normale Geschwindigkeit auf 5,9, bei 10° auf 2,9; nach halbstündiger Pause in 27° wird nun eine Geschwindigkeit von 17,3 ermittelt.

Die Wiedererreichung einer in vorhergegangenen Versuchen bei höherer Temperatur ermittelten Geschwindigkeit schließt aus, daß wir es in merklichem Grade mit Ermüdungserscheinungen zu tun haben. Doch wurde immer nach Tunlichkeit darauf geachtet, daß der Hunger- und Ermüdungszustand keine großen Differenzen aufwies; ersteres wurde namentlich, wie erwähnt, durch Verwendung noch nie gefütterter Versuchstiere, letzteres durch nicht allzu lange Ausdehnung der Laufversuche eines Exemplares in zusammenhängenden Zeiträumen zu erreichen gesucht. Es ist aus diesen Gründen auch mißlich, die Läufe eines und desselben Exemplares an aufeinanderfolgenden Tagen vergleichen zu wollen; so läßt sich nicht sagen, ob die bei Versuchstier 2 beobachtete Steigerung der Laufgeschwindigkeit am folgenden Tage bei 25½° auf 26,2 auf das vorherige Verweilen des Tieres in höherer Temperatur oder auf den gesteigerten Hunger zurückzuführen wäre. Selbstredend können auch zwei verschiedene Exemplare derselben Species bei gleichen Temperaturen verschiedene Geschwindigkeiten aufweisen (vgl. z. B. Tabelle Xa, Versuchstier O, und XI, Versuchstier 08a), wo es dann unentschieden bleiben muß, ob es sich um ererbte »Individualverschiedenheiten« oder verschiedene Zustände handelt (im konkreten Falle könnte wieder gesteigerter Hunger vorliegen). Um so weniger kann unter solchen Verhältnissen ein Vergleich der absoluten Geschwindigkeiten beider Arten untereinander vorgenommen werden.

Was mich interessiert hat, war nur die Frage, ob sich ein bestimmtes Verhältnis der Laufgeschwindigkeiten bei verschiedenen Temperaturen unter sonst gleichen Bedingungen nachweisen lassen möchte.

Die Tabelle X für *Mantis religiosa* ergibt uns z. B.:

Versuchstier	37° C.	Q_{10}	27° C.	Q_{10}	17° C.	(Q_7)	Q_{10}	10° C.
<i>Mantis rel.</i> Nr. 1:	23,9	1,7	13,9	2,3	6,1	—	—	—
- - - 2:	23,3	1,6	14,6	2,1	6,9	(2,4)	3,4	2,9

und die Tabelle Xa für *Sphodromantis bioculata*:

Versuchstier	37° C.	Q_{10}	26½° C.	(Q_9)	Q_{10}	17½° C.	(Q_7)	Q_{10}	10½° C.
<i>Sph. bioc.</i> Nr. 0:	26,0	1,4	18,4	(1,6)	1,8	11,6	(1,5)	2,1	7,9

In dem Intervalle zwischen 10 und 27° C. nimmt die Laufgeschwindigkeit der Gottesanbeterinnen für 10 Grade Temperaturerhöhung um etwa das Zwei- bis Dreifache zu, wobei jedoch die Steigerung unter 17° bedeutender ist als jene über 17°; in noch höherem 10grädigen Temperaturintervalle, zwischen 27° und 37°, sinkt die Geschwindigkeitssteigerung bis auf etwa das Anderthalbfache.

Bedienen wir uns des einfallenden Lichtes als Reiz für das Laufen der Mantidenlarven, so könnte man gegen die eben angeführten Versuche einwenden, es handle sich nicht um eine Steigerung der Laufgeschwindigkeit an und für sich, sondern bloß um eine mit zunehmender Temperatur gesteigerte positive Photo- und negative Geotaxis.

Um dies zu entscheiden, versuchte ich durch Druckerschwärze die Augen zu verkleben. Dies erwies sich aber als schwer ausführbar; während die Fühler leicht verkleben, hält Farbe auf den glatten Augenfacetten schwer. Selbst bei vorsichtigem Bestreichen mit einer Stahlfederspitze wurden auch die Vorderbeine beschmutzt. Diese lassen beim Gehen an einer Glasfläche den Belag wieder fahren. Nach kurzer, einigemal wiederholter Erfahrung fährt die *Sphodromantis*-Larve mit dem Munde gegen die Glasplatte und drückt denselben so dicht an, daß die noch am Kopfe haftenden Druckerschwärzereste ankleben; durch Wegziehen des Kopfes wird nun ein Teil abgestreift; der Rest wird dann noch mittels der Vorderbeine entfernt und das Vorderbein durch den Mund gezogen, worauf der Mund in der vorbeschriebenen Weise gereinigt wird.

Mehr Glück hatte ich mit dem radikalen Verfahren, durch einen

¹⁾ Mittel aus 11,8 und 17,3.

Scherenschnitt den Kopf ganz abzutrennen. Bekanntlich sind Insekten imstande, diese Operation mehrere Tage zu überleben.

Zunächst hatte ich die Operation mit einer heißen Schere vorgenommen; wie ich erwartet hatte, blieben alle spontanen Gehbewegungen aus. Allein auch durch Antippen waren die jungen *Sphodromantis* nicht zu solchen zu bewegen. Hingegen trat eine halbe Stunde nach der Dekapitation ein Krampf ein, der, wie wir später sehen werden, zu Versuchen über Abhängigkeit rhythmischer Bewegungen von der Temperatur benutzt werden konnte.

Ich will lieber zuerst die zweite Versuchsreihe mit dekapitierten Larven erörtern, bei der eine kalte Schere zur Anwendung gelangte. Hier wurden keine krampfartigen Erscheinungen beobachtet; durch Antippen am Hinterleibsende konnten die Tiere zu kurzen, hastigen Gehbewegungen veranlaßt werden, die jedoch, namentlich bei höheren Temperaturen, ab und zu von Sprüngen unterbrochen wurden, welche die betreffende Geschwindigkeit nicht recht als Laufgeschwindigkeit auffassen lassen.

Das in der Tabelle XI erwähnte Versuchstier gibt uns folgende Werte:

Versuchstier	in 32° C.	Q_{10}	22° C.	Q_{10}	12° C.
<i>Sphodromantis bioculata</i> 08β:	37,4?	2,7?	13,6	2,3	6,1

Auch in diesem Falle hat eine 10grädige Temperatursteigerung eine etwa zwei- bis dreifache Beschleunigung zur Folge.

Wir kehren nun zu den krampfartigen Zuckungen der mit heißer Schere dekapitierten Larven zurück. Dieser Krampf besteht in einem rhythmischen Auf- und Niederklappen des Hinterleibes, wie er ähnlich beim normalen Laufen ausgeführt wird. Man kann diesen Krampf durch Berührung des Hinterendes auslösen.

Es wurde nun mit der Stoppuhr abgenommen, welche Zeit zu sieben Kontraktionen benötigt wurde, und zwar in verschiedenen Temperaturen. Da der gewählte Weg — sieben Kontraktionen — immer gleich war, so wurde er der einfachen Rechnung halber gleich 1000 gesetzt und es ergeben sich aus $s \frac{1000}{t}$ die Geschwindigkeiten für den Rhythmus, welche vergleichbar sind.

Der Tabelle XI entnehmen wir folgende Beispiele:

Versuchstier	in 23° C.	(Q_{11})	Q_{10}	12° C.
<i>Sphodromantis bioculata</i> 08γ	23,3	(1,9)	1,7	12,1
-	08α 44,3	(2,1)	1,9	20,7

Es zeigt also auch der Rhythmus eine etwa doppelte Steigerung bei 10° Intervall. Interessant ist es, daß das Versuchstier 08 β , welches absolut hohe Rhythmusgeschwindigkeit aufweist, vor der Dekapitation im Laufkasten untersucht worden war und sehr hohe Laufgeschwindigkeiten ergeben hatte, bei 25° C. 40,5 mm pro Sekunde, bei 12° C. 14,9, was ($Q_{13} = 2,7$ und) $Q_{10} = 2,1$ ergibt, trotz großer absoluter Verschiedenheiten die gleiche relative Zahl.

VII. Versuche über Bastardierung (»Pseudogamie«?).

Die Veranlassung, eine Bastardierung zwischen ägyptischer und europäischer Gottesanbeterin zu versuchen, lag in der Frage, ob die Farben sich ähnlich wie sonst Rassenmerkmale bei der Kreuzung von zwei verschiedenen Arten verhalten würden, d. h. ohne Rücksicht auf die Bastardnatur nach den MENDELSchen Regeln sich verhalten würden.

Es gelang nicht, eine natürliche Copula zwischen den beiden Arten zu erzielen. Der Grund hierfür liegt nicht in einer Abneigung der Geschlechter, sondern in anatomischen Verhältnissen. Um dies zu verstehen, muß der Bau der Geschlechtsorgane und die normale Copula bei beiden Arten besprochen werden. Die Begattung der *Mantis religiosa* habe ich bereits früher (1907 *Lebensgeschichte*) beschrieben:

»Sobald ein frisches Männchen das Weibchen gewährt, geraten seine Fühler in heftig zitternde Bewegung. Es reckt den Kopf vor, indem es sich auf die Fußspitzen der Vorderbeine stellt. Es trachtet dann von rückwärts und der rechten Seite an das Weibchen heranzukommen, und nachdem es meist längere Zeit, bis zu mehreren Stunden, gezögert hat, wagt es einen Sprung auf den Rücken des Weibchens und klammert sich mit dem Vorderbein um den Hals desselben, während die andern Beine die Flügel des Weibchens niederhalten. Ganz jung verwandelte Weibchen werfen oft trotzdem durch rasches Ausspreizen der Flügel das Männchen wieder ab; ältere Weibchen setzen dem Männchen jedoch, auch wenn sie vorher mit keinem Männchen beisammen gewesen, keinen Widerstand entgegen. Das Männchen verweilt nun zunächst, mit seinen Fühlern die Fühler des Weibchens bestreichend, sonst einige Zeit regungslos, gleitet dann unter wippenden Bewegungen des Körperendes weiter nach rechts, krümmt den Hinterleib nach links und führt eine innere Begattung aus (Fig. 39). Ich habe gegen 100 Begattungen beobachten können, und sie verlaufen stets in der gleichen Weise.«

Die Begattung findet in ähnlicher Weise auch bei der *Sphodromantis bioculata* statt; jedoch erfolgt bei dieser auf Bäumen und Büschen lebenden Art nicht ein Ansprung, sondern ein kurzer Anflug des Männchens. In meinen Käfigen wurde derselbe stets so ausgeführt, daß das an einer Organtinwand sich reckende Männchen das an der gegenüberliegenden Organtinwand sitzende Weibchen durch einen bogenförmigen Flug erreichte, welcher zuerst den Rücken des Männchens nach abwärts, später nach der Seite drehte und endlich das Männchen, mit dem Kopf nach der Hinterleibsspitze des Weibchens gerichtet, auf dem Rücken des Weibchens landen ließ. Erst nach einer längeren Pause getraute sich dann das Männchen langsam sich um seine Achse zu drehen, um wieder stets von rechts her das Hinterleibsende dem des Weibchens zu nähern und endlich die Begattung zu beginnen.

Die zunächst auffällige Beschränkung der Bespringung bei beiden *Mantis*-Arten auf die rechte Seite findet ihre zureichende Erklärung, sobald wir den männlichen Genitalapparat näher betrachten. In beiden Arten, wie übrigens auch sonst bei Orthopteren vorkommend, ist er stark asymmetrisch gestaltet (Fig. 40 und 41). Namentlich fällt ein von rechts nach links bogenförmig gekrümmter Penisstachel auf, dessen braune Verhornung sich bei grünen Exemplaren von der Unterlage scharf abhebt.

Die Krümmung von rechts nach links scheint nun bloß eine Einführung von der rechten Seite des Weibchens her zu gestatten, insofern das Männchen sich auf dem Rücken des Weibchens aufhält, was es aus Sicherheitsrücksichten stets tun muß. Bei linksseitigem Sprunge würde die freie Stachelspitze nicht in die Cloake des Weibchens hinein, sondern davon abgekehrt zu liegen kommen.

Ein zweites, auffälliges Moment ist die Dauer der Begattung, welche bei beiden Arten ungefähr $2\frac{1}{2}$ Stunden beansprucht. Diese Zeitdauer ist bei annähernd natürlichen Verhältnissen — am Nachmittage im Sonnenschein — selten um mehr als eine Viertelstunde verändert. Werden die Tiere, was namentlich bei gezogenen Stücken eintreffen kann, von der Nacht überrascht, so kann die Begattungsdauer viel länger hinausgezogen werden. Eine kürzere, erfolgreiche Dauer kam mir jedoch nicht vor.

Auch die Ursache dieser, unter den Insekten wohl in analoger Weise allgemein verbreiteten langen Begattungsdauer erhielt im weiteren Verlaufe der Bastardierungsversuche ihre Aufklärung.

Sobald das Mantidenmännchen das Weibchen verlassen hat, be-

merkt man eine dem Körperende des Weibchens eingefügte Kapsel, ähnlich wie die für Medikamente verwendeten Gelatinekapseln aussehend. Kurz nachher wird diese Kapsel (Fig. 17) unter krampfartigen Bewegungen ausgestoßen. Die Kapsel ist ein Spermatophor; entfernt man dieselbe gleich nach dem Abgleiten des Männchens, so findet man sie noch undurchsichtig, von einer trüben, milchigen Flüssigkeit gefüllt, welche die Spermatozoen enthält (Fig. 15). Die ausgestoßenen Kapseln sind dagegen durchscheinend und leer. Zuweilen macht es den Eindruck, als ob das Weibchen unter pumpenden Bewegungen des Abdomens die Spermatozoen einsaugen würde.

Da es selbst bei Verwendung von annähernd gleich großen Exemplaren nicht gelungen war, eine natürliche Bastardierung zu erzielen, wahrscheinlich weil das aufgesprungene Männchen nicht den unpassend konstruierten Begattungsapparat anwenden konnte, dachte ich daran, die Spermatophore den Männchen der einen Art zu entnehmen und den Weibchen der andern künstlich einzuführen.

Aber in keinem der geöffneten Männchen vermochte ich einen Spermatophor zu finden. Um mit dem *Sphodromantis*-Material sparsam umzugehen, hatte ich ein Männchen dieser Art ätherisiert — die Narkose wird vorzüglich von den Mantiden ertragen — und nach Abtragung des äußeren Begattungsapparates die Testes in Form von runden, weißlichen Gebilden freigelegt, ohne auf irgend etwas Spermatophorähnliches gestoßen zu sein. Über die Mittagspause ließ ich das Tier liegen; von derselben zurückkehrend, bemerkte ich, daß die Höhlung des abgedeckten Abdominalendes sich mit einer grünlichen Flüssigkeit angefüllt hatte, die ich zunächst für Blut hielt. Die fortgesetzte Beobachtung ergab jedoch, daß sich vor meinen Augen die Bildung eines Spermatophors vollzog, der im Laufe der Erhärtung die charakteristische milchige Trübung gewann und endlich in der charakteristischen Form der Kapsel frei abgehoben werden konnte.

Die Zeitdauer, welche die Bildung dieses Spermatophors erforderte, war nun $2\frac{1}{2}$ —3 Stunden und die gleiche Zeit ergab sich nun auch bei weiteren, nach derselben Methode an männlichen *Sphodromantis* oder *Mantis* gewonnenen Spermatophoren. Die Übereinstimmung dieser Zeit mit der Begattungszeit und das Fehlen der Spermatophoren im Leibe des normalen Männchens machen es sicher, daß die lange Begattungszeit zurückzuführen ist auf die Notwendigkeit, den Spermatophor erst zu bilden.

Die Gewinnung des Spermatophors bei *Mantis* ist in Fig. 10—13

bildlich erläutert. Der Spermatophor zeigte sich von Spermatozoen gefüllt.

Die der männlichen *Sphodromantis* entnommenen Spermatophore können ihrer Größe halber nur schwer in die Cloake des *Mantis*-Weibchens eingeführt werden (Fig. 16). Eine völlige Entleerung kam nur einmal zur Beobachtung. Unter sechs mehr minder geglückten Versuchen im Jahre 1906 wurden von vier *Mantis*-Weibchen fünf Eikokone erhalten, die aber nicht zur Ausschlüpfung gelangten.

Bessere Erfolge lieferte die künstliche Einführung des *Mantis*-Samens in die weibliche *Sphodromantis*. Aus fünf gelungenen Versuchen wurden sechs Eikokons erhalten, von denen zwei auch Junge ausschlüpfen ließen (vgl. Tabelle IIa).

Diese Jungen sollten also Bastarde der Kreuzung *Mantis religiosa* ♂ $\times$ *Sphodromantis bioculata* ♀ sein.

Sie glichen auf den ersten Blick schon beim Ausschlüpfen ganz der Mutter. Die mikroskopische Betrachtung förderte auch keine Unterscheidungsmerkmale zutage. Es ist auf Fig. 22a Kopf und Thorax mit dem linken Vorderbein einer jungen, reingezogenen *Sphodromantis*, Fig. 21a einer reingezogenen *Mantis* abgebildet. Die angeblichen Bastarde wiesen ganz dasselbe Bild wie die *Sphodromantis* auf; anfänglich glaubte ich einen Unterschied in der mehr konvexen, an *Mantis* erinnernden Stirnlinie (Fig. 23) gefunden zu haben, aber die Durchsicht einer Reihe weiterer reiner *Sphodromantis* überzeugte mich bald, daß auch diese Form unter den reinen auftritt.

Die Aufzucht bis zum Imago gelang leider bloß an einem Exemplar, das sich zu einem in nichts von einer grünen *Sphodromantis* zu unterscheidenden Männchen entwickelte (Fig. 42; vgl. Tabelle IIIa).

Dieses Männchen wurde zuerst erfolglos mit einem grünen *Sphodromantis* ♀, später mit einem andern solchen erfolgreich gekreuzt (vgl. Tabelle IVa). Es resultierten drei Eikokons, aus denen jedoch aus Mangel an Zeit bloß verhältnismäßig sehr wenige Junge aufgezogen werden konnten (vgl. Tabelle Va). Sie folgen größtenteils in der grünen Farbe ihren Eltern, es sind aber auch olivfarbene und grünbraune darunter; die Färbung vererbte sich also gerade so wie bei der analogen Kreuzung reingezogener *Sphodromantis* (vgl. oben Abschnitt III!). Diese angeblichen Halbbastarde, Dreiviertelblut-*Sphodromantis*, wurden untereinander in Inzucht weitergezüchtet, lieferten stets wieder, wie sie selbst auch waren, von grünen *Sphodromantis* ununterscheidbare Exemplare. (Diese Zucht wird fortgesetzt und ist daher noch nicht tabellarisch aufgeführt).

Haben wir es aber wirklich mit Bastarden zu tun?

Die vollkommene Übereinstimmung mit dem Muttertiere bzw. mütterlichen Ahnen erweckt den Verdacht, daß es sich vielleicht nicht um Kreuzungsprodukte, sondern um reine Formen handle.

Ein Kreuzungsprodukt zwischen Arten ist im allgemeinen durch eine Mischung der Charaktere ausgezeichnet. Nehmen wir selbst an, daß *Sphodromantis* und *Mantis* sich wie Rassen einer Art im allgemeinen verhalten und dabei alle Merkmale der *Sphodromantis* in der ersten Bastardgeneration dominieren, so mußten wir erwarten, daß in der nächsten Generation eine Aufspaltung in $\frac{3}{4}$ *Sphodromantis* und $\frac{1}{4}$ *Mantis* auftreten sollte. Nun konnte leider dieser Versuch nicht gemacht werden, weil bloß ein Männchen der angeblichen ersten Bastardgeneration zur Verfügung stand. Bezeichnen wir die Keimprodukte dieses angeblichen Bastarden mit $S M$ und jene seiner Partnerin, einer sicher reinen *Sphodromantis*, mit $S S$, so sollten dieser Ehe Individuen mit den Keimformeln $S-S$ und $M-S$ in gleicher Anzahl entspringen. Da diese untereinander gepaart wurden, wäre zu erwarten, daß wenigstens unter einigen dieser Ehen zu ein Viertel *Mantis* wieder auftreten würde, nämlich aus den Paarungen $M-S \times M-S$; aber wie gesagt, bisher sind auch in dieser Generation, die schon zahlreiche Individuen aufweist, keine *Mantis* zum Vorschein gekommen.

Wenn es sich nicht um Bastardierung handeln dürfte, so wäre es naheliegend, an einen im Versuchsprotokolle oder noch eher in der Versuchsetikette der betreffenden Käfige vorgekommenen Fehler zu denken, zumal es sich bloß um zwei Kokons handelt. Obwohl eine solche Verwechslung mit gleichartig belegten Weibchen bei unsrer Art der Etikettierung — Anbringung der Etikette im Innern des Käfigs — an und für sich und nun gar gerade in zwei wichtigen Fällen höchst unwahrscheinlich wäre, so mußte ich doch diese Möglichkeit bis zur Wiederholung der Versuche zugeben, wenn nicht gewisse Nebenumstände eine solche Verwechslung widerlegen ließen.

In drei Punkten unterschieden sich nämlich die Produkte der zwei Eipakete von normalen *Sphodromantis*: zwar nicht in Form oder Farbe der jungen Larven, aber in ihrer Lebensfähigkeit. Erstens brauchten die im gleichen Raume mit reingezogenen *Sphodromantis* untergebrachten Eipakete bei derselben Temperatur von 25° C. wesentlich länger zum Auschlüpfen als die normalen, nämlich 82 und 135 Tage gegenüber 41 bis 75 (vgl. Tabelle II, IIa und Abschnitt VI); zweitens schlüpften aus dem einen Pakete nur

vier, aus dem zweiten sogar nur zwei Larven aus, während gleichgroße normale Kokons nicht unter 80 und oft eine weit höhere Anzahl Larven ausschlüpfen lassen, sobald es überhaupt zum Ausschlüpfen kommt; drittens zeigten sich diese wenigen Larven noch dazu wenig lebensfähig, selbst bei sofortiger Isolation und aufmerksamer Fütterung, während sonst unter solchen Umständen fast ein jedes Exemplar aufgezogen werden kann.

Schließen diese Beobachtungen einen Versuchsfehler geradezu aus, so weisen sie auf eine andre Erklärung hin: nämlich auf eine Parthenogenese.

Bekanntlich ist natürliche Parthenogenese unter den Orthopteren recht weit verbreitet (*Bacillus*, *Saga* usw.); aber gerade unter den Mantiden ist sie unbekannt. Bei diesen kommen auch die Geschlechter in annähernd gleichen Proportionen vor, während bei den in der Natur parthenogenetischen die Männchen außerordentlich selten zu sein pflegen.

Immerhin könnte ja gelegentlich Parthenogenese in der Natur bei den Mantiden vorkommen. Bei meinen, in strenger Isolierung vom Ei an gezogenen weiblichen *Mantis religiosa* und *Sphodromantis bioculata* sind solche spontane Parthenogenesen niemals vorgekommen.

Es sind vielleicht 100 solche parthenogenetische Kokons abgelegt worden, die nie ausschlüpfen, aber damals nicht besonders beachtet wurden, weil ich gar nicht mit einer solchen Möglichkeit rechnete. Im Jahre 1906 und 1907 sind jedoch eigens isolierte Weibchen von *Sphodromantis* zur Kontrolle solchen Vorkommens verwendet worden; sie legten 48 Kokons, von denen kein einziger, obzwar ebenso wie die natürlich oder künstlich besamten gehalten, ausgekrochen ist. Besonders auffallend sind solche Fälle, in denen Weibchen zunächst »parthenisch«, wie ich mich ausdrücken möchte, ein Eipaket abgelegt hatten, dann begattet wurden und nun wieder ablegten. Bloß die letzteren Eipakete schlüpfen aus (vgl. Tabelle II ♀ 4hγ und 4aα).

Übrigens unterscheiden sich die parthenischen Kokons von den besamten durch die unregelmäßige, verdrehte, oft gar nicht recht zusammenhängende Gestalt, welche wahrscheinlich dem Fehlen der normalen Eiausbildung zuzuschreiben ist.

Die Eiablage unsrer Mantiden (vgl. Fig. 18—20) erfolgt nämlich unter einer kreisenden Bewegung des weiblichen Abdomens, welches die Eier rechts und links in der austretenden Schaummasse disponiert. Bei einem großen Paket dauert der Akt über 4 Stunden.

Fehlt nun den Eiern die richtige Konsistenz, so geht auch das pralle Aussehen des ganzen Kokons verloren.

Da nun die fraglichen zwei Kokons eine recht regelmäßig abgerundete Gestalt besaßen, wenngleich sie verhältnismäßig sehr klein waren, so muß schon bei der Eiablage ein besonderer Faktor tätig gewesen sein, der den Eiern eine normale Konsistenz verlieh und sich nicht erst die schon abgelegten Eier später parthenogenetisch weiter entwickelt haben, wie es etwa bei Seesterneiern vorkommt, die unbesamt längere Zeit im Seewasser liegen (R. HERTWIG u. a., vgl. PRZIBRAM 1907 *Embryogenese*).

Können einerseits triftige Gründe gegen die Bastardnatur unsrer Mantiden, anderseits gegen das Vorkommen einer spontanen Parthenogenese angeführt werden, während ein auf Verwechslung beruhender Versuchsfehler geradezu ausgeschlossen werden kann, so bleibt uns als wahrscheinlichstes die Annahme übrig, daß es sich um Entwicklungsanregung der *Sphodromantis*-Eier durch *Mantis*-Sperma handeln mag.

Eine solche Annahme stellt unsern an Insekten gewonnenen Fall in eine Reihe mit den Versuchen von JACQUES LOEB¹⁾, Seeigeleier mit dem Samen von Seesternen, Mollusken und andern Meerestieren zu befruchten, wobei stets dem Muttertiere gleichende Produkte erhalten werden. Der Nachweis von KUPELWIESER¹⁾, daß bei der Besamung von *Strongylocentrotus* durch *Mytilus* die Chromosomen der Eifurchungsspindeln vom Eikern allein herkommen, während jene des Spermakernes früher oder später zugrunde gehen, legt es nahe, auch in den übrigen Fällen heterogener Besamung bloß eine scheinbare Bastardierung zu erblicken, wofür ich den Namen »Pseudogamie« vorschlagen möchte.

Einer solchen Deutung wären auch GODLEWSKIS¹⁾ Versuche an Echiniden und *Antedon* zugänglich. Bloß die Angabe dieses Autors, daß auch kernlos gemachte Stücke eines Seeigeleies, mit *Antedon* besamt, sich wie typische Seeigelembryonen weiter entwickeln, scheint auf den ersten Blick zu widersprechen. Da jedoch bei Seeigelbastarden die frühesten Stadien stets nach der Mutter gehen, obwohl das spätere Auftreten väterlicher Charaktere den Verlust der Samenchromosomen ausschließt, so müßten GODLEWSKIS Embryonen weiter gezüchtet werden, ehe man sich ein Urteil darüber erlauben

¹⁾ Die Literatur über »heterogene Bastardierung« findet sich in dem demnächst erscheinenden 3. Bande meiner Experimental-Zoologie (Wien und Leipzig, F. Deuticke) zusammengestellt.

könnte. Die fortwährende Abnahme des Samenchromatins in den von RAWITZ¹⁾ mit Seeigelsamen befruchteten unreifen Seewalzeneiern könnte sogar für ein endliches Zugrundegehen der Samenchromosomen auch in diesem Falle angeführt werden.

Erst eine genaue histologische Untersuchung wird ergeben können, ob die Mutmaßung, es folge der Besamung von *Sphodromantis*-Eiern durch *Mantis*-Samen eine pseudogame Entwicklung, das Richtige getroffen hat.

VIII. Zusammenfassung der hauptsächlichsten Versuchsergebnisse.

1) *Sphodromantis bioculata* Burm. schlüpfte bald lauchgrün, bald (und zwar bei längerer Gefangenschaft?) mehr bräunlich aus, wobei jedoch alle Insassen eines Eipaketes durchweg dieselbe Ausschlüpffarbe zeigten.

2) Das Auftreten der grünen, braunen und andern Färbungen im Laufe der Larvenzeit und nach der Metamorphose ist unabhängig von der Ausschlüpffarbe aus dem Ei.

3) Das Auftreten dieser verschiedenen Färbungen ist auch nicht an bestimmte Temperaturen innerhalb der überhaupt anwendbaren Grade (17°—37°) gebunden.

Das Verhältnis der aus einer bestimmten Farbkreuzung hervorgehenden verschiedengefärbten Nachkommen zeigt vielmehr eine gewisse Regelmäßigkeit der Vererbung auf, wenn bloß die Farben beim Auskriechen aus der Nymphenhaut berücksichtigt werden:

Grün $\times$ grün lieferte nie braun, braun $\times$ braun hingegen auch grün. Die Resultate von drei Generationen lassen die Deutung zu, daß braun als dominant im Sinne MENDELS, grün als recessiv angesehen werden kann.

Unklar erscheint noch das in allen Kreuzungen, aber in geringer Zahl auftretende Grünlichbraun, während Oliv allen Farben gegenüber unterlag.

4) Die Regeneration der Gliedmaßen ist von der Autotomie unabhängig, denn:

α) tritt die Regeneration des autotomielosen Fangbeines nicht bloß ausnahmsweise, sondern regelmäßig auf, falls nicht zu spät operiert wurde;

β) ist für die Schnelligkeit der Regeneration nicht die Stellung des Beines am Rumpfe maßgebend, sondern Nebenumstände; je

¹⁾ S. Anmerk. auf voriger Seite.

jünger das operierte Stadium, je längere Zeit bis zur nächsten Häutung bevorsteht, je glatter der erste Wundverschluß vor sich geht, um so rascher tritt die Regeneration ein; bei gleichzeitiger homologer Amputation eines Vorder- und eines Hinterbeines verschiedener Seite auf späten Stadien unterblieb sogar die Regeneration des Hinterbeines;

γ) regenerieren die autotomiefähigen Beine, distal der Autotomie-stelle amputiert, falls nicht doch nachträglich Autotomie eintritt, ebenfalls und zwar rascher, wenn Tibia oder Tarsus durchschnitten waren, als von der präformierten Bruchstelle aus.

5) Die an Stelle von fünfgliedrigen Tarsen regenerierten viergliedrigen Tarsen oder die persistierenden defektiven Regenerate mit noch weniger Gliedern wurden auf die Nachkommen nicht vererbt.

Auch Eltern, die an allen sechs Beinen infolge successiver Regenerationen vier Tarsenglieder aufwiesen, erzeugten Nachkommen mit fünf Tarsengliedern.

6a) Die Anzahl der Häutungen war unter sonst gleichen Bedingungen größer

A) beim Weibchen als beim Männchen,

B) bei höherer Temperatur als bei niedriger,

C) bei regenerierenden als bei unverletzten *Sphodromantis*, so daß die größte Anzahl (11) bei regenerierenden Weibchen in 37° C., die niedrigste Anzahl (8) bei unverletzten Männchen in 25° C. angetroffen wurde.

6bα) Der Größenzuwachs während der Zeit von der ersten bis zur letzten Häutung, gemessen durch die Länge des Halschildes, ist

A) beim Weibchen größer als beim Männchen;

B) ein Unterschied, der jedoch bei höheren Temperaturen abnahm, da beim Weibchen das Maximum nicht wie beim Männchen bei der höchsten Temperatur, sondern bei 27° C. erreicht war;

C) dabei erreichen regenerierende unter sonst gleichen Bedingungen denselben Größenzuwachs als unverletzte Exemplare.

6bβ) Die Wachstumsdauer ist unter sonst gleichen Bedingungen

A) bei Männchen und Weibchen,

B) bei Temperaturen über 26° nicht wesentlich verschieden, hingegen etwa um ein Drittel gesteigert bei 25° und

C) bei regenerierenden Exemplaren.

6bγ) Die absolute Wachstumsgeschwindigkeit ist unter sonst gleichen Bedingungen

A) beim Weibchen etwas größer als beim Männchen,

B) bei Temperaturen über 26° nicht wesentlich verschieden, jedoch bei 25° über ein Drittel geringer,

C) auch bei regenerierenden geringer als bei unverletzten.

6c α) Der durchschnittliche Zuwachs während eines Häutungsintervalles ist

A) beim Weibchen ein wenig größer als beim Männchen,

B) bei sinkender Temperatur immer größer,

C) bei regenerierenden Exemplaren meist geringer als bei unverletzten.

6c β) Die durchschnittliche Dauer eines Häutungsintervalles ist

A) für beide Geschlechter gleich groß,

B) wächst mit sinkender Temperatur, ein Einfluß, der jedoch

C) bei regenerierenden Exemplaren in niedriger Temperatur eliminiert wird (eine Folge der bei Regeneration eingeschobenen Häutungen).

6c γ) Die durchschnittliche Wachstumsgeschwindigkeit während eines Häutungsintervalles ist

A) für Weibchen größer als für Männchen,

B) erreicht bei 27° ein Maximum,

C) ist bei regenerierenden Exemplaren wesentlich geringer als bei unverletzten.

6d) Als Temperaturquotient für eine Steigerung um 10° C. erhalten wir zwischen 25 und 27° C. $Q_{10} = 4,3$ bis 5 , zwischen 27 und 37° C. $Q_{10} = 1$ bis $1,2$, wenn wir die gesamte Zeit der Metamorphose berücksichtigen; hingegen zwischen 27 und 37° C. $Q_{10} = 1,2$ bis $1,6$, wenn wir ein durchschnittliches Häutungsintervall berücksichtigen.

Der Größenzuwachs hat keine nennenswerte Steigerung, die Wachstumsgeschwindigkeit ein deutliches Maximum bei 27° geliefert.

6e) Für die Ei-Entwicklungsgeschwindigkeit ergab sich zwischen 25 und 30° C. $Q_{10} = 3,6$.

6f) Für die Laufgeschwindigkeit ergab sich bei *Sphodromantis* zwischen 10 und 17° C. $Q_{10} = 2,1$, zwischen 17 und 27° C. $Q_{10} = 1,6$, zwischen 27 und 37° C. $Q_{10} = 1,4$.

(Für *Mantis* wurde zwischen 10 und 17° $Q_{10} = 3,4$, zwischen 17 und 27° C. $Q_{10} = 2,1$ bis $2,3$, zwischen 27 und 37° C. $Q_{10} = 1,6$ bis $1,7$ erhalten.)

Mit kalter Schere dekapitierte *Sphodromantis* ergaben zwischen

12 und 22° C. $Q_{10} = 2,3$, bei höheren Temperaturen machten Sprünge die Bestimmung der Laufgeschwindigkeit unsicher.

Mit heißer Schere dekapitierte *Sphodromantis* verfielen in krampfartige Zuckungen des Hinterleibes, die zwischen 12 und 22° C. $Q_{10} = 1,7$ bis 1,9 ergaben.

7) Durch Einführung künstlich gewonnener Spermatophore aus männlichen *Mantis religiosa* in weibliche *Sphodromantis* können die sonst zur Parthenogenese unfähigen Eier der letzteren zur Entwicklung angeregt werden, die aber bis einschließlich des geschlechtsreifen Imagos die rein mütterlichen Charaktere der *Sphodromantis* aufweist.

Es kann dies durch die Annahme erklärt werden, daß die väterlichen Chromosomen (oder sonstigen Vererbungsträger) wie auch in ähnlichen Fällen anscheinend heterogener Bastardierung zugrunde gehen (>Pseudogamie<).

IX. Literaturverzeichnis.

(Da ich die einschlägige Literatur bereits in früheren Publikationen zitiert habe, so gebe ich nicht abermals die Zitate anderer Autoren.)

- PRZIBRAM, HANS, *Einleitung* in die Experimentelle Morphologie der Tiere. Leipzig und Wien, F. Deuticke. 1904.
- Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin (*Sphodromantis bioculata* Burm.). Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XXII. S. 149—206. Tab. VI—IX. 1906.
- *Heuschreckengrün* kein Chlorophyll. LIEBEN-Festschrift. S. 176—185. (Auch LIEBIGs Annalen. Bd. 351. S. 44—51.) 1906.
- Die Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen. 78. Vers. deutscher Naturforscher *Stuttgart*. Naturwissensch. Rundschau. Bd. XXI. Nr. 47, 48, 49. 8 Figuren. 1906.
- Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration unsrer europäischen Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* L.). Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XXIII. S. 600—614. Tab. XXVI. 1907.
- Verlust und Ersatz tierischer Gliedmaßen. *Kosmos*, Handweiser für Naturfreunde. Stuttgart. Heft 8. S. 231—235. 3 Figuren. 1907.
- *Paarungsversuche* an Gottesanbeterinnen. Verh. Morph.-physiol. Ges. Wien. Centralblatt f. Physiologie. Bd. XXI. Nr. 8. 1907.
- Die *Lebensgeschichte* der Gottesanbeterinnen (Fangheuschrecken). Zeitschrift f. wissensch. Insektenbiologie. Bd. III. S. 117—122, 147—153. 31 Abbildungen. 1907.
- Experimental-Zoologie. I. *Embryogenese*. Leipzig u. Wien, Deuticke. 1907.
- *Anwendung* elementarer Mathematik auf biologische Probleme. Rouxs Vorträge und Aufsätze über Entwicklungsmechanik. III. Leipzig, W. Engelmann. 1908.

- PRZIBRAM, HANS, Die *Biologische Versuchsanstalt in Wien*. Zweck, Einrichtung und Tätigkeit während der ersten fünf Jahre ihres Bestandes (1902—1907). Zeitschrift f. biologische Technik u. Methodik. Straßburg, Trübner. Bd. I. Heft 3 u. ff.). 1908.
 — Experimental-Zoologie. II. *Regeneration*. III. *Phylogenese*. 1909.

X. Erklärung der Abbildungen.

Tafel XIX (Fortpflanzung).

- Fig. 1—9. Fesselung der weiblichen *Sphodromantis* (ungefähr $\frac{1}{2}$ nat. Gr.).
 Fig. 10—13. Künstliche Bildung eines Spermatophores von *Mantis* ♂.
 Fig. 14. Hinterleibsende von *Sphodromantis* ♀ (4g♂) mit künstlich eingeführtem *Mantis*-Spermatophor (schwarz ausgefüllt).
 Fig. 15. Spermatozoon von *Mantis religiosa*, sehr stark vergrößert (REICHERT Oc. 3, Obj. 5).
 Fig. 16. *Mantis religiosa* ♀ mit eingefügtem *Sphodromantis*-Spermatophor (nat. Gr.).
 Fig. 17. Spermatophor von *Sphodromantis* (nat. Gr.).
 Fig. 18. *Mantis religiosa* ♀ eierlegend (nat. Gr.).
 Fig. 19. Halbvollendeter Kokon.
 Fig. 20. Ganz vollendeter Kokon.
 Fig. 21. Eben aus dem Ei geschlüpfte *Mantis religiosa*, Kopf von vorn.
 Fig. 21a. Halsschild und linkes Vorderbein von der rechten Seite gesehen.
 Fig. 22. Eben aus dem Ei geschlüpfte *Sphodromantis bioculata*, Kopf von vorn.
 Fig. 22a. Halsschild und linkes Vorderbein von der rechten Seite gesehen.
 Fig. 23. Eben aus dem Ei geschlüpfte *Sphodromantis*, deren Mutter mit Samen von *Mantis* belegt war.

Tafel XX (Regeneration).

- Fig. 24. *Sphodromantis bioculata* ♂ (4b) Imago, gezeichnet 20./VII. 06, nat. Gr.
 Fig. 24a. Das regenerierte rechte Vorderbein, stärker vergr.
 Fig. 24b. Das nicht regenerierte linke Hinterbein, stärker vergr.
 Fig. 25. *Sphodromantis bioculata* ♀ (4a a) Imago, gezeichnet 20./VII. 06, nat. Gr.
 Fig. 25a. Das regenerierte rechte Vorderbein, stärker vergr.
 Fig. 25b. Das nicht regenerierte linke Hinterbein, stärker vergr.
 Fig. 26. *Sphodromantis* ♂ (3j), Regenerat an einem in der Patella gebrochenen rechten Vorderbein, nat. Gr.
 Fig. 27. *Sphodromantis* ♂ (6b), ebenso.
 Fig. 28—32. *Sphodromantis* (3g♂, III. Kokon, Tier 1—5), Regenerate von verschiedenen Stellen (X) des rechten Hinterbeines aus, vergr.

Tafel XXI (farbige Figuren).

- Fig. 33. *Sphodromantis*, ausgeschlüpft 21./II. 06, nat. Gr., gezeichnet 27./II. 06.
 Fig. 34. *Sphodromantis*, bräunliche Farbe annehmend, nat. Gr.
 Fig. 35. *Sphodromantis*, eben geschlüpfte Tier (II. Gen., 3g♂), nat. Gr.
 Fig. 36—38. *Sphodromantis* (1k♂, II. Kokon), infolge Übertragung in Kälte langsam schlüpfende Larve, 2mal vergr.
 Fig. 39. *Mantis religiosa*, Copula, beobachtet und gezeichnet 13./IX. 04. 2^h30—4^h45 Nachm. ♂ grün, ♀ braun, nat. Gr.

- Fig. 40. *Mantis religiosa*, männliches Hinterleibsende mit dem Geschlechtsapparat, von oben gesehen, vergr.
 Fig. 41. *Sphodromantis bioculata*, ebenso.
 Fig. 42. *Sphodromantis* ♂, aus der »Pseudogamie« mit *Mantis religiosa* ♂ gezogen, zugleich Beispiel einer grünen Farbe; Beine der linken Seite fortgelassen, nat. Gr.
 Fig. 43. Olivenfarbiges Exemplar (♀ 3gβ); linke Flügeldecke, nat. Gr.
 Fig. 44. Braunes Exemplar (♀ 1kβ); rechte Flügeldecke, nat. Gr.
 Fig. 45. Grünlich-braunes Exemplar (♂ 3b); linke Flügeldecke, nat. Gr.
 Fig. 46. *Sphodromantis*, angeborene Mißbildung eines rechten Hinterbeines, nat. Gr., und daneben Tibia und Tarsus vergr.
 Fig. 47. Dasselbe Hinterbein, später zu viertarsigem auswachsend; Tibia und Tarsus der Nymphenhaut, nat. Gr.
 Fig. 48. Laufkästchen, von vorn gesehen. Der Pfeil kennzeichnet die Richtung des einfallenden Lichtes.

Tabelle I.

Sphodromantis bioculata,

Eierpaket erhalten von H. GUYOT aus H  louan Winter 1905/6 in fast gefrorenem Zustande, gehalten bei 25° C., jeden zweiten Tag gespritzt. Ausgeschl  pft 21. II. 1906 etwa 170 St  ck, alle lauchgr  n mit gelbgr  nem Hinterleib und r  tlichen Vorderschienen.

Zun  chst auf folgende sieben K  fge verteilt:

K��fig 0,	warmes Eckzimmer,	25° C.,	etwa 35 St��ck,	zun��chst ohne Futter,
- 1,	Flugraum an Heizung,	37° -	- 25 -	Licht und Futter,
- 2,	Flugr., entfernt von H.	32° -	- 10 -	- - -
- 3,	neben Flugraum,	27° -	- 25 -	- - -
- 4,	warmes Eckzimmer,	25° -	- 25 -	- - -
- 5,	warmes Glashaus,	22° -	- 25 -	- - -
- 6,	gro��er Arbeitssaal,	17° -	- 25 -	- - -

Sp  ter, am 25. II., wurden aus dem bis dahin ohne Futter belassenen K  fge 0 die noch nicht von den   brigen verzehrten Tiere auf zwei K  fge verteilt:

K��fig 7,	warmes Eckzimmer,	25° C.,	10 St��ck,	Licht und Futter,
- 8,	warmes Eckzimmer,	25° C.,	10 -	- - -

Aus diesen mit einfachen Ziffern 1—8 bezeichneten K  fgen wurden jene Exemplare, welche die n  chste (2.) H  utung gleichzeitig absolvierten, entweder v  llig isoliert oder zusammen in einen neuen K  fig getan, der durch einen angeh  ngten kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet wurde.

Waren mehrere Exemplare in einen K  fig getan, so wurde bei einer sp  teren H  utung die v  llige Isolation durchgef  hrt und die Exemplare nun noch durch einen kleinen griechischen Buchstaben unterschieden.

So bedeutet z. B. 1e   ein Tier, das bei seiner 2. H  utung am 3. III. aus dem K  fige 1 mit einem zweiten Exemplare zusammen in den K  fig 1e   bersetzt und nach der 3. H  utung am 11. III. v  llig isoliert worden war.

Nur bis zum Imaginalstadium aufgezogene Exemplare sind in die Tabelle aufgenommen.

Tier	I. Häutung	II. Häutung	III. Häutung	IV. Häutung	V. Häutung	VI. Häutung	VII. Häutung	VIII. Häutung	IX. Häutung	X. Häutung	XI. Häutung	R zu Reg.-Vers. verwendet	Farbe des aus- schlüpfenden Imago	Geschlecht	Imago-Thorax mm	weniger	2. Haut-Thorax mm	gleich	Zuwachs; dieser	dividiert durch	Entwicklungs- zeit in Tagen	gleich	absolute Wachstums- geschwindigkeit
1) Aufzucht bei 37° C. (— 1/2°).																							
1a	21. II. 28. II.	7. III. 14. III.	22. III. 1. IV.	16. IV. 29. IV.	9. V. 25. V.	16. VI.							grün	♂	25,0	—	2,5	==	22,5	:	115	==	0,195
1b	21. II. 1. III.	10. III. 19. III.	13. IV. 24. IV.	4. V. 18. V.	2. VI.								grün	♂	20,5	—	2,5	==	18,0	:	101	==	0,178
1c	21. II. 2. III.	9. III. 16. III.	23. III. 4. IV.	14. IV. 25. IV.	6. V. 31. V.								braun	♂	20,5	—	2,5	==	18,0	:	99	==	0,180
1d	21. II. 2. III.	9. III. 16. III.	24. III. 6. IV.	16. IV. 26. IV.	16. V.								g. br.	♂	?	—	3,0	?	?	:			
1e α	21. II. 3. III.	11. III. 20. III.	26. III. 14. IV.	26. IV. 5. V.	18. V. 3. VI.								grün	♂	21,5	—	2,5	==	19,0	:	102	==	0,187
1e β	21. II. 3. III.	13. III. 19. III.	27. III. 15. IV.	29. IV. 7. V.	20. V. 13. VI.	3. VII.							grün	♀	23,5	—	2,5	==	21,0	:	132	==	0,159
1f	21. II. 3. III.	11. III. 20. III.	12. IV. 25. IV.	6. V. 19. V.	30. V. 23. VI.	2. VIII.							grün	♀	27	—	2,5	==	24,5	:	162	==	0,151
1j β	21. II. 5. III.	12. III. 20. III.	28. III. 18. IV.	28. IV. 7. V.	27. V. 11. VI.								grün	♂	21,5	—	2,5	==	19,0	:	117	==	0,163
1k α	21. II. 6. III.	12. III. 18. III.	26. III. 15. IV.	29. IV. 10. V.	1. VI. 7. VII.								g. br.	♂	21,5	—	2,5	==	19,0	:	136	==	0,140
1k β	21. II. 6. III.	12. III. 26. III.	4. IV. 16. IV.	25. IV. 3. V.	21. V. 15. VI.								braun	♀	23,0	—	2,5	==	20,5	:	114	==	0,180
1n	21. II. 10. III.	22. III. 31. III.	14. IV. 25. IV.	3. V. 14. V.	2. VI. 23. VI.								grün	♂	21,5	—	2,5	==	19,0	:	112	==	0,170
2) Aufzucht bei 32° C.																							
2a	21. II. 1. III.	9. III. 18. III.	25. III. 4. IV.	12. IV. 21. IV.	3. V. 22. V.								grün	♂	?	—	3,0	==	?	:			
2d β	21. II. 5. III.	13. III. 20. III.	30. III. 10. IV.	23. IV. 4. V.	28. V.								grün	♂	?	—	2,5	==	?	:			
3) Aufzucht bei 27° C. (+ 1/2°).																							
3a	21. II. 1. III.	14. III. 22. III.	31. III. 8. IV.	19. IV. 30. IV.	14. V. 3. VI.								licht- braun	♀	24,5	—	2,5	==	22,0	:	102	==	0,216
3b	21. II. 2. III.	13. III. 21. III.	28. III. 5. IV.	17. IV. 28. IV.	21. V.								g. br.	♂	22,5	—	3,0	==	19,5	:	99	==	0,196
3c	21. II. 3. III.	13. III. 23. III.	5. IV. 16. IV.	27. IV. 7. V.	25. V. 27. VI.								g. br.	♀	26,0	—	3,0	==	23,0	:	126	==	0,268
3d	21. II. 4. III.	14. III. 21. III.	28. III. 6. IV.	17. IV. 26. IV.	8. V. 3. VI.								g. br.	♀	27,0	—	3,0	==	24,0	:	102	==	0,285
3e α	21. II. 7. III.	19. III. 26. III.	5. IV. 16. IV.	1. V. 13. V.	1. VI.								grün	♂	20,5	—	3,0	==	17,5	:	100	==	0,175
3e β	21. II. 7. III.	20. III. 2. IV.	18. IV. 5. V.	14. V. 25. V.	16. VI. 25. VII.								braun	♀	27,0	—	3,0	==	24,0	:	154	==	0,156

Tier	I. Häutung	II. Häutung	III. Häutung	IV. Häutung	V. Häutung	VI. Häutung	VII. Häutung	VIII. Häutung	IX. Häutung	X. Häutung	XI. Häutung	R zu Reg.-Vers. verwendet	Farbe des aus- schlüpfenden Imago	Geschlecht	Imago- Thorax mm	weniger	2. Haut.-Thorax mm	gleich	Zuwachs; dieser	dividiert durch	Entwicklungs- zeit in Tagen	gleich	absolute Wachstums- geschwindigkeit
3g α	21. II.	9. III.	19. III.	30. III.	11. IV.	20. IV.	2. V.	16. V.	8. VI.			R	grün	♂	?	—	2,5	=	?		118	=	0,212
3g β	21. II.	9. III.	20. III.	31. III.	13. IV.	17. IV.	27. IV.	6. V.	23. V.	19. VI.		R	oliv	♂	27,5	—	2,5	=	25,0		96	=	0,182
3h α	21. II.	9. III.	19. III.	27. III.	11. IV.	16. IV.	27. IV.	8. V.	28. V.				g-br.	♂	21,0	—	2,5	=	17,5		129	=	0,187
3h β	21. II.	9. III.	20. III.	28. III.	12. IV.	26. IV.	9. V.	18. V.	11. VI.	10. VII.			grün	♀	27,0	—	3,0	=	24,0		132	=	0,144
3h γ	21. II.	9. III.	20. III.	28. III.	11. IV.	30. IV.	11. V.	24. V.	3. VII.				grün	♂	22,0	—	3,0	=	19,0		131	=	0,180
3h δ	21. II.	9. III.	20. III.	28. III.	5. IV.	19. IV.	4. V.	22. V.	7. VI.	2. VII.			grün	♀	26,0	—	2,5	=	23,5		117	=	0,214
3i α	21. II.	10. III.	20. III.	29. III.	8. IV.	16. IV.	25. IV.	6. V.	21. V.	18. VI.		R	grün	♀	27,0	—	3,0	=	24,0		175	=	0,120
3i β	21. II.	10. III.	23. III.	2. V.	24. IV.	4. V.	14. V.	25. V.	15. VII.				braun	♀	23,0	—	3,0	=	21,0		130	=	0,135
3j	21. II.	11. III.	23. III.	3. IV.	15. IV.	30. IV.	11. V.	1. VII.					g-br.	♂	21,5	—	3,0	=	17,5		130	=	
4) Aufzucht bei 25° C. (— 1/2°).																							
4a α	21. II.	3. III.	13. III.	27. III.	6. IV.	18. IV.	28. IV.	11. V.	9. VII.			R	g-br.	♀	25,0	—	3,0	=	22,0		138	=	0,159
4a β	21. II.	3. III.	13. III.	28. III.	7. IV.	28. IV.	8. V.	21. V.	16. VI.	23. VII.	20. IX.	R	grün	♀	26,5	—	3,5	=	23,0		211	=	0,109
4b	21. II.	3. III.	13. III.	28. III.	19. IV.	4. V.	16. V.	3. VI.	16. VII.			R	g-br.	♂	20,5	—	2,0	=	18,5		146	=	0,127
4c	21. II.	4. III.	30. III.	10. IV.	20. IV.	1. V.	13. V.	28. V.	27. VI.	11. VIII.		R	grün	♀	28,0	—	3,0	=	25,0		171	=	0,147
4e	21. II.	6. III.	19. III.	6. IV.	24. V.	6. VII.	3. VIII.	22. VIII.	12. IX.	23. X.		R	grün	♂	21,0	—	3,0	=	18,0		244	=	0,074
4f α	21. II.	7. III.	19. III.	3. IV.	20. IV.	7. V.	16. V.	31. V.	28. VI.	3. VIII.		R	braun	♀	?	—	2,0	=	?				
4f γ	21. II.	7. III.	21. III.	9. IV.	17. IV.	27. IV.	13. V.	26. V.	24. VI.	29. VII.		R	grün	♀	25,5	—	3,0	=	22,5		158	=	0,143
4f δ	21. II.	7. III.	21. III.	10. IV.	21. IV.	3. V.	16. V.	31. V.	30. VI.			R	grün	♂	21,5	—	2,5	=	19,0		129	=	0,148
4f ϵ	21. II.	7. III.	21. III.	17. IV.	28. IV.	10. V.	19. V.	6. VI.	1. VII.	9. VIII.		R	grün	♂	20,0	—	2,0	=	18,0		169	=	0,107
4g α	21. II.	20. III.	2. IV.	15. IV.	26. IV.	16. V.	5. VI.	9. VII.					braun	♂	21,0	—	3,0	=	18,0		138	=	0,130
4g β	21. II.	20. III.	4. IV.	20. IV.	1. V.	13. V.	28. V.	2. VII.	16. VIII.				grün	♀	23,5	—	2,5	=	21,0		176	=	0,119
4g γ	21. II.	21. III.	4. IV.	16. IV.	3. V.	15. V.	6. VI.	8. VII.					braun	♂	19,5	—	3,0	=	16,5		147	=	0,112
4g δ	21. II.	21. III.	7. IV.	22. IV.	9. V.	18. V.	3. VI.	12. VII.					grün	♂	19,5	—	2,5	=	17,0		131	=	0,130

Tier	I. Häutung	II. Häutung	III. Häutung	IV. Häutung	V. Häutung	VI. Häutung	VII. Häutung	VIII. Häutung	IX. Häutung	X. Häutung	XI. Häutung	R zu Reg.-Vers. verwendet	Farbe des aus- schlüpfenden Imago	Geschlecht	Imago-Thorax mm	weniger	2. Haut-Thorax mm	gleich	Zuwachs; dieser	dividiert durch	Entwicklungs- zeit in Tagen	gleich	absolute Wachstums- geschwindigkeit
4h α	21. II.	8. III.	18. III.	1. IV.	17. IV.	28. IV.	7. V.	18. V.	5. VI.	18. VII		R	grün	♂	?	—	3,0	=	?	127	=	0,170	
4h β	21. II.	8. III.	18. III.	2. IV.	15. IV.	25. IV.	7. V.	21. V.	28. VI.			R	braun	♀	24,5	—	3,0	=	21,5	162	=	0,139	
4h γ	21. II.	8. III.	24. III.	8. IV.	22. IV.	5. V.	17. V.	1. VI.	25. VI.	2. VIII.		R	grün	♀	25,0	—	2,5	=	22,5	210	=	0,095	
4h δ	21. II.	8. III.	27. III.	17. IV.	15. V.	21. V.	16. VI.	7. VII.	27. VII.	19. IX.		R	grün	♀	22,0	—	2,0	=	20,0	165	=	0,109	
4i α	21. II.	8. III.	21. III.	3. IV.	18. IV.	4. V.	16. V.	30. V.	27. VI.	5. VIII.			grün	♂	21,0	—	3,0	=	18,0	184	=	0,136	
4i β	21. II.	8. III.	25. III.	9. IV.	18. IV.	6. V.	23. V.	19. VI.	19. VII.	24. VIII.			braun	♀	27,0	—	2,0	=	25,0	166	=	0,123	
4k	21. II.	9. III.	21. III.	2. IV.	19. IV.	30. IV.	11. V.	24. V.	27. VI.	6. VIII.		R	grün	♀	24,0	—	3,0	=	21,0	166	=	0,123	
4m α	21. II.	10. III.	23. III.	27. IV.	9. V.	21. V.	10. VI.	28. VI.	13. VII.	3. VIII.	24. IX.	R	grün	♀	25,5	—	2,5	=	23,0	215	=	0,107	
4m γ	21. II.	10. III.	25. III.	13. IV.	25. IV.	11. V.	20. V.	1. VI.	25. VI.	19. VII.	7. IX.	R	grün	♀	26,0	—	3,0	=	23,0	198	=	0,117	
4m δ	21. II.	10. III.	24. III.	13. IV.	25. IV.	9. V.	25. V.	9. VI.	28. VI.	25. VII.	30. IX.	R	braun	♀	26,5	—	3,0	=	23,5	221	=	0,106	

6) Aufzucht bei 17° C. bis 24. III. (dann 27°).

6b	21. II.	31. III.	16. IV.	27. IV.	5. V.	19. V.	29. V.	18. VI.	5. VII.	23. VIII		R	oliv	♂	23,0	—	3,0	=	20,0	183	=	0,109
----	---------	----------	---------	---------	-------	--------	--------	---------	---------	----------	--	---	------	---	------	---	-----	---	------	-----	---	-------

7) Hungertiere bei 25° C.; bis 25. II. und von 5.—7. III. ungefüttert.

7a	21. II.	15. III.	26. III.	10. V.	6. VI.	18. VI.	28. VI.	10. VII.	29. VII				grün	♀	27,0	—	2,0	=	25,0	213	=	0,118
7c	21. II.	27. III.	10. IV.	21. IV.	3. V.	16. V.	1. VI.	22. VI.	16. VII.	19. VIII			grün	♀	25,0	—	2,0	=	23,0	179	=	0,129

8) Hungertiere bei 25° C. (+ 1/2°); vom 25. II. an konstant gefüttert.

8a α	21. II.	7. III.	26. III.	14. IV.	30. VI.	11. V.	22. V.	29. VI.	8. VIII				braun	♂	21,0	—	3,0	=	18,0	168	=	0,108
8a β	21. II.	7. III.	6. IV.	18. IV.	2. V.	12. V.	21. V.	12. VI.	26. VI.	19. VII	1. X.	R	grün	♀	27,0	—	2,5	=	24,5	223	=	0,110
8f	21. II.	23. III.	5. IV.	21. IV.	1. V.	13. V.	25. V.	23. VI.	14. VII.	16. VIII			braun	♀	26,0	—	2,5	=	23,5	176	=	0,134

6) Aufzucht bei 17° C. bis 24. III. (dann 27°).

7) Hungertiere bei 25° C.; bis 25. II. und von 5.—7. III. ungefüttert.

8) Hungertiere bei 25° C. (+ 1/2°); vom 25. II. an konstant gefüttert.

Tabelle II. Copulation und Eiablage der 1906 gezogenen *Sphodromantis*
(die Nummern der Tiere beziehen sich auf Tabelle I erste Kolonne).

Datum der Copula 1906	Nummer und Farbe des ♂	Nummer und Farbe des ♀	Datum der Eiablage						Eipaket gehalten bei verschiedener Temperatur in C.-Graden						Ausschlüpfen des Paketus					
			I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
27. VI.	1b grün	1a grün	20. VII	3. VIII.	17. VIII	5. IX.	24. IX.	17. XI.	25 10	0	17 17	10 22.	IX.							
27. VI.	1c braun	1kβ braun	25. VII	1. VIII.	15. VIII	5. IX.	18. XII	9. I.	25 10	0	17 17	30 10.	IX.							13. II.
15. VI.	3b g.br.	3a g.br.	30. VI.	21. VII	9. VIII.				25 25	10										
8. VII.	3b g.br.	3c g.br.	30. VII	16. VIII	18. XII	7. I.			10 25	25 30								11. II.		
27. VI.	3b g.br.	3iα grau nach grün	30. VII	13. VIII	6. IX.	27. IX.			25 0	17 17					6. X.					
18. VI.	3eα grün	3hδ grün	15. VIII						10											
28. VI.	3gα grün	3gβ oliv	17. VII	3. VIII.	19. VIII	15. IX.	22. XI.	24. XII	25 25	25 25	30 30	16. IX.			9. X.	27. X.	16. XI.	26. XII	28. I.	
15. VII	3hα g.br.	3d g.br.	1. VII.	27. VII	9. VIII.	29. VIII	22. IX.		25 25	0	17 17	15. VIII	9. IX.							
20. VI.	3hα g.br.	3hβ g.br. nach grün	21. VIII	9. X.	19. XII	11. I.	24. II.		25 ...	25 30	20	27. X.						12. II.	8. V.	
5. IX.	4b g.br.	4aα g.br.	15. VIII	9. IX.	10. X.	14. XI.			25 25	25 25					⊕	12. XI.	12. XII	28. I.		
3. IX.	4fe grün	4fy grün	16. X.	26. XI.	24. XII				25 30	17					19. XII	31. XII				
13. X.	4hδ grün	4hy grün	(13. X.)	24. XII					25 30						⊕	30. I.				

Tabelle IIa (Bastardierungsversuche).

12. IX.	<i>Mantis relig.</i> grün	3eβ g.br. nach braun	17. IX.	29. XII					25 25						⊕	31. III.				
2. VII.	-	7c grün	19. XII	11. II.					25 25						3. V.	⊕ (2 Strick)				

Tabelle III.

Kinder der 1906 copulierten *Sphodromantis*

(die fettgedruckten Titel beziehen sich auf die Tabelle II).

Männliche Nachkommen				Weibliche Nachkommen			
		Imago	Tod			Imago	Tod
F_1 I: ♂ 1b grün × ♀ 1a grün, I. Eipaket (22. IX. 06 geschlüpft).							
1aB ♂	grün	24. IV. 07	23. VII. 07	1aA ♀	grün	27. IV. 07	12. IX. 07
1aC -	-	17. IV. -	23. VII. -	1aE -	-	12. VI. -	28. X. -
1aD -	-	8. V. -	3. VI. -	1aa -	g.br.	24. V. -	2. XI. -
1aa -	-	15. V. -	19. VIII. -	1ab -	-	24. V. -	12. XI. -
1ab -	-	23. V. -	5. VIII. -				
F_1 II: ♂ 1c braun × ♀ 1kβ braun, VI. Eipaket (13. II. 07 geschlüpft).							
1kβa ♂	grün	12. XI. 07	2. II. 08	1kβA ♀	grün	22. VIII. 07	27. IV. 08
1kβb -	-	14. I. 08	31. III. -	1kβf -	g.br.	16. VII. -	28. IV. -
1kβc -	-	6. VII. 07	vorzeitig	1kβh -	-	4. VII. -	3. IV. -
1kβd -	-	3. VII. -	3. IX. 07	1kβB -	braun	21. VIII. -	4. IV. -
1kβB -	g.br.	3. VII. -	18. I. 08	1kβa -	-	7. VII. -	21. X. 07
1kβA -	braun	12. VIII. -	6. I. -	1kβd -	-	10. VII. -	28. IV. 08
				1kβg -	-	27. VII. -	2. V. -
				1kβi -	-	18. VIII. -	23. V. -
				1kβj -	-	18. XII. -	24. XII. 07
				1kβk -	-	22. VIII. -	9. V. 08
				1kβl -	-	29. VII. -	7. VIII. -
F_1 III: ♂ 3b g.br. × ♀ 3a g.br., II. Eipaket (22. IX. 06 geschlüpft).							
3aa ♂	grün	14. V. 07	10. VII. 07	3aa ♀	grün	26. V. 07	19. IX. 07
3ab -	-	21. V. -	16. X. -	3ab -	g.br.	24. V. -	11. XII. -
F_1 IV: ♂ 3b g.br. × ♀ 3c g.br., II. Eipaket (16. VIII. 06 geschlüpft).							
3c2 ♂	g.br.	30. V. 07	vorzeitig				
IV. Eipaket (11. II. 07 geschlüpft).							
3ca ♂	grün	30. VI. 07	14. XI. 07	3ca ♀	g.br.	8. VII. 07	7. II. 08
3cb -	braun	30. VI. -	13. IX. -	3cb -	-	4. VII. -	18. XI. 07
3cc -	-	5. VII. -	22. VIII. -	3cc -	braun	26. VI. -	7. I. 08
3cd -	-	9. VII. -	19. IX. -	3cd -	-	7. IX. -	16. III. -
				3ce -	-	26. VI. -	22. II. -
				3cf -	-	16. VII. -	7. IX. 07
F_1 V: ♂ 3b g.br. × ♀ 3ia grau nach grün, I. Eipaket (6. X. 06 geschlüpft).							
3iaa ♂	grün	21. V. 07	28. VIII. 07				
3iab -	braun	19. V. -	vorzeitig				

Männliche Nachkommen				Weibliche Nachkommen			
		Imago	Tod			Imago	Tod
F₁ VI: ♂ 3gα grün × ♀ 3gβ oliv, I. Eipaket (16. IX. 06 geschlüpft).				3gβ1 ♀	g.br.	27. V. 07	vorzeitig
II. Eipaket (9. X. 06 geschlüpft).							
3gβB ♂	grün	15. IV. 07	10. VIII. 07	3gβE ♀	grün	2. I. 07	5. VIII. 07
3gβD -	-	25. III. -	vorzeitig	3gβI -	-	7. V. -	29. VII. -
3gβF -	-	18. IV. -	12. V. 07	3gβR -	-	14. V. -	18. VIII. -
3gβK -	-	22. IV. -	2. VIII. -	3gβa -	-	2. I. -	15. VIII. -
3gβO -	-	22. V. -	14. VIII. -	3gβc -	-	12. V. -	7. VIII. -
3gβa -	-	2. I. -	2. III. -	3gβd -	-	1. V. -	19. IX. -
3gβb -	-	18. V. -	vorzeitig	3gβA -	g.br.	2. I. -	31. X. -
3gβc -	-	23. III. -	15. IV. 07	3gβe -	-	23. V. -	15. VIII. -
3gβd -	-	15. V. -	25. VIII. -	3gβf -	braun	2. I. -	6. I. -
3gβe -	-	9. V. -	vorzeitig			in Häutung	verunglückt
3gβf -	-	5. V. -	11. V. 07				
III. Eipaket (27. X. 06 geschlüpft).							
3gβg ♂	grün	29. IV. 07	2. VII. 07	3gβC ♀	grün	20. IV. 07	16. X. 07
3gβh -	-	7. V. -	16. VII. -	3gβG -	-	6. VI. -	7. IX. -
3gβi -	-	7. V. -	10. VII. -	3gβL -	-	14. V. -	11. IX. -
3gβj -	-	16. V. -	16. VII. -	3gβO -	-	24. VI. -	7. IX. -
3gβk -	-	21. V. -	15. VI. -	3gβg -	-	17. V. -	29. VII. -
3gβl -	-	16. VI. -	16. VII. -	3gβh -	-	5. VII. -	31. VIII. -
3gβm -	-	30. V. -	16. VIII. -				
3gβn -	-	29. V. -	23. VII. -				
3gβo -	-	16. V. -	16. VII. -				
IV. Eipaket (16. XI. 06 geschlüpft).							
3gβp ♂	grün	7. VI. 07	19. IX. 07	3gβi ♀	grün	22. VI. 07	23. VII. 07
3gβq -	-	12. VI. -	2. IX. -	3gβj -	g.br.	24. VI. -	6. XI. -
V. Eipaket (26. XII. 06 geschlüpft).							
3gβM ♂	grün	13. VI. 07	5. IX. 07	3gβk ♀	grün	21. VI. 07	28. X. 07
3gβr -	-	17. VI. -	20. VII. -	3gβl -	-	2. VII. -	5. XI. -
3gβs -	-	17. VIII. -	14. IX. -	3gβm -	g.br.	24. VI. -	22. VII. -
3gβt -	-	20. VI. -	25. XI. -				
VI. Eipaket (28. I. 07 geschlüpft).							
3gβu ♂	grün	29. VI. 07	15. IX. 07	3gβN ♀	grün	14. VII. 07	24. II. 08
3gβv -	-	28. VI. -	7. VII. -	3gβn -	-	27. VI. -	28. VIII. 07
		in Häutung	verunglückt	3gβo -	-	8. VII. -	22. I. 08
				3gβp -	-	3. VII. -	3. VIII. 07
						in Häutung	verunglückt

Männliche Nachkommen				Weibliche Nachkommen			
	Imago	Tod			Imago	Tod	
F₁ VII: ♂ 3hα g.br. × ♀ 3d g.br., I. Eipaket (15. VIII. 06 geschlüpft).							
3da ♂	grün	17. V. 07	30. VIII. 07	3dA ♀	g.br.	27. III. 07	6. VIII. 07
3db -	-	8. V. -	5. IX. -				
3dC -	g.br.	20. IV. -	20. VII. -				
3de -	-	4. V. -	13. IX. -				
3dd -	-	24. V. -	25. IX. -				
3dD -	braun	25. IV. -	1. VIII. -				
3dB -	-	2. I. -	vorzeitig				
3de -	-	26. III. -	6. VIII. 07				

F₁ VIII: ♂ 3hα g.br. × ♀ 3hβ g.br. nach grün, I. Eipaket (27. X. 06 geschlüpft).

3hβa ♂	grün	15. VI. 07	11. VII. 07	3hβa ♀	grün	8. V. 07	4. XI. 07
3hβb -	g.br.	7. XI. -	20. IV. 08	3hβb -	-	24. IV. -	20. I. 08
3hβA -	braun	9. VI. -	7. XI. 07	3hβO -	g.br.	25. VI. -	31. I. -

F₁ IX: ♂ 4b g.br. × ♀ 4aα g.br., II. Eipaket (12. XI. 06 geschlüpft).

4aα1 ♂	grün	19. V. 07	23. VIII. 07				
--------	------	-----------	--------------	--	--	--	--

III. Eipaket (12. XI. 06 geschlüpft).

4aα ♀		21. VI. 07	13. VII. 07
4aαA -	braun	14. VI. -	4. XII. -

IV. Eipaket (28. I. 07 geschlüpft).

4aαa ♂	grün	26. VI. 07	20. IX. 07	4aαb ♀	grün	2. VII. 07	13. III. 08
4aαb -	braun	30. VI. -	10. X. -	4aαc -	-	5. VIII. -	8. XI. 07
4aαc -	-	29. VI. -	10. VIII. -	4aαA -	g.br.	26. VI. -	17. II. 08
				4aαa -	-	22. VI. -	15. II. -

F₁ X: ♂ 4fε grün × ♀ 4fγ grün, I. Eipaket (19. XII. 06 geschlüpft).

4fγ1 ♂	grün	12. VI. 07	6. IX. 07				
--------	------	------------	-----------	--	--	--	--

Tabelle IIIa (Bastardierungsversuche).

Männliche Nachkommen			Weibliche Nachkommen		
	Imago	Tod		Imago	Tod

**F₁ XI: ♂ Mantis religiosa grün × ♀ 3eβ g.br. nach braun,
II. Eipaket (31. III. 07 geschlüpft).**

3eβ1 ♂	grün	2. IX. 07	10. IV. 08		
--------	------	-----------	------------	--	--

Tabelle IV.
Copulation und Eiablage der 1907 gezogenen *Sphodromantis*
(die Nummern der Tiere beziehen sich auf Tabelle III).

Datum der Copula 1907	Nummer und Farbe des ♂	Nummer und Farbe des ♀	Datum der Eiablage						Eipaket gehalten bei Temperatur in C-Graden						Ausschlüpfen des Paketes					
			I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
15. V.	1aC grün	1aA grün																		
21. XI.	1kβB braun nach g.br.	1kβB braun	28. XII	5. II.	2. III.				25	25					22. II.	3. IV.	24. IV.			
16. XI.	1kβA braun	4aαA braun nach g.br.																		
12. V.	3dC g.br.	3dA g.br.																		
12. V.	3gβB grün	3gβA g.br.																		
2. VII.	3gβK grün	3gβI grün	6. VII.	22. VII.					25	25					30. VIII.	⊕				
2. VII.	3gβM grün	3gβL grün	24. VII	10. VIII.	27. VIII.				25	25					27. IX.	⊕	12. XI.			
22. VII.	3hβA braun	3gβO grün	24. VII	7. VIII.	23. VIII.				25	25	25				25. IX.	22. X.	10. XI.			

Tabelle IVa (Bastardierungsversuche).

16. X.	Bastard 3eβ1 grün	3gβM grün																		
21. XI.	Bastard 3eβ1 grün	3gβN grün	9. XII.	3. I.	5. II.				25	25	25				2. II.	4. III.	8. IV.			

Tabelle V.

Kinder der 1907, Enkel der 1906 copulierten *Sphodromantis*
(die fettgedruckten Titel beziehen sich auf die Tabelle IV).

Männliche Nachkommen		Weibliche Nachkommen	
F₂II: ♂ 1kβB braun nach g.br. × ♀ 1kβB braun.			
grün:	1 Männchen	grün:	1 Weibchen
oliv:		oliv:	1 -
g.br.:	1 Männchen	g.br.:	2 -
braun:		braun:	1 -
F₂VI¹⁾: ♂ 3gβK grün × ♀ 3gβI grün.			
grün:	2 Männchen	grün:	5 Weibchen
oliv:		oliv:	2 -
g.br.:		g.br.:	2 Weibchen (eher oliv?)
braun:		braun:	
F₂VI²⁾: ♂ 3gβM grün × ♀ 3gβL grün.			
grün:	6 Männchen	grün:	5 Weibchen
oliv:		oliv:	
g.br.:		g.br.:	1 Weibchen (verkrüppelt)
braun:		braun:	
F₂VIII: ♂ 3hβA braun × ♀ 4gβO grün.			
grün:	1 Männchen	grün:	
oliv:		oliv:	
g.br.:	3 Männchen	g.br.:	1 Weibchen (eher braun?)
braun:		braun:	

Tabelle Va (Bastardierungsversuche).

Männliche Nachkommen		Weibliche Nachkommen	
F_2 XI: ♂ 3eβ1 grün × ♀ 3gβN grün.			
grün:	11 Männchen	grün:	6 Weibchen
oliv:		oliv:	3 -
g.br.:		g.br.:	3 -
braun:		braun:	

¹⁾²⁾ Beide Versuche aus Nachkommen von F_1 VI zusammengestellt.

Tabelle VI.
Regenerationsversuche 1906.

Nr. vgl. Ta- belle I	Datum der Operat.	Art der Amputation	Vorder- bein	Mittel- bein	Hinter- bein	Stadium nach der	Erfolg	
							rechts	links
1e β	20. V.	Exuvial- autotomie	0	0	links	9. H. (20. V.) — 11. H. 3. VII.	reg.	—
1f	25. IV.	- -	-	rechts	0	6. - (25. IV.) — 7. - (6. V.)	-	—
3g α	14. III.	zufällige Autotomie	-	0	rechts	2. - 9. III. — 4. - (30. III.)	-	—
3g β	-	- -	-	-	-	2. - (9. III.) — 4. - (31. III.)	-	—
3i β	24. V.	Bruch der Patella	rechts	-	0	7. - (14. V.) — 10. - (15. VIII.)	reg. 1gliedr.	—
3j	-	- -	-	-	-	5. - (15. IV.) — 8. - (1. VII.)	reg. 2gliedr.	—
4a α	18. V.	- -	-	-	links	8. - (11. V.) — 10. - (14. XII.)	reg.	$\emptyset$
4a β	-	Amputation Aut.-Stelle	-	-	-	7. - (8. V.) — 9. - (16. VI.)	-	-
4b	19. V.	- -	-	-	-	7. - (16. V.) — 9. - (16. VII.)	-	fast $\emptyset$
4d	-	- -	-	-	-	7. - (13. V.) — 9. - (27. VI.)	-	-
4e	-	- -	-	-	-	4. - (6. IV.) — 6. - (6. VII.)	-	reg. +
4f α	14. III.	Amputation $\frac{1}{2}$ Femur	-	-	0	2. - (7. III.) — 4. - (3. IV.)	-	—
4f β	-	- -	-	-	-	2. - (7. III.) — 4. - (4. IV.)	-	—
4f γ	-	- -	-	-	-	2. - (7. III.) — 4. - (9. IV.)	-	—
4f δ	-	- -	-	-	-	2. - (7. III.) — 4. - (10. IV.)	-	—
4f ϵ	-	- -	-	-	-	2. - (7. III.) — 4. - (17. IV.)	-	—
4h α	-	Autotomie	0	rechts	-	2. - (8. III.) — 4. - (1. IV.)	-	—
4h β	-	- -	-	-	-	2. - (8. III.) — 4. - (2. IV.)	-	—
4h γ	-	- -	-	-	-	2. - (8. III.) — 4. - (8. IV.)	-	—
4h δ	-	- -	-	-	-	2. - (8. III.) — 4. - (17. IV.)	-	—
4k	19. V.	Amputation Aut.-Stelle	rechts	0	links	7. - (11. V.) — 8. - (24. V.)	-	erst später
4m α	27. III.	Amputation $\frac{1}{2}$ Femur	links	-	rechts	3. - (23. III.) — 4. - (27. IV.)	reg. +	reg.
4m β	-	- -	-	-	-	3. - [30. III. tot]	-	-
4m γ	-	Autotomie	0	-	-	3. - (24. III.) — 4. H. (13. IV.)	reg.	—
4n	-	Amputation $\frac{1}{2}$ Femur	links	-	-	3. - (24. III.) — 4. - (27. IV.)	reg. +	reg.
4g	-	- -	-	-	-	2. - (13. III.) — 4. - (28. IV.)	reg.	reg.
6b	25. V.	Bruch der Patella	rechts	-	0	6. - (19. V.) — 9. - (5. VII.)	-	—
8a β	(?)	zufällige Autotomie	0	links	-	3. - (10. IV.) — 4. - (20. IV.)	—	reg.

Tabelle VII.

Nachkommen von den im Jahre 1906 Regenerate tragenden Exemplaren.

Vater u. Mutter hatten reg.	aus Kokon	I	II	III	IV	V	VI	geschlüpfte Junge
3g α $\times$ 3g β	Hinterb. r.		95 + 325 + 282 + 334 + 228 + 105					= 1369
4b $\times$ 4a α	Vorderb. r. (Hb. l., Θ)		0 + 100 + 105 + 140					= 345
4f ϵ $\times$ 4f γ	Vorderb. r.		101 + 257					= 358
4h δ $\times$ 4h γ	Mittelb. r.		0 + 81					= 81

Tabelle VIII.

Regenerationsversuche 1906/1907.

Nr. vgl. Tabelle III	Datum der Operationen	Art der Amputation	Vorder- bein	Mittel- bein	Hinter- bein	Stadium nach der	Erfolg	
3 g β III. Kokon 9 Exempl.	30. X. 06 1. XII. 06	Aut.-Stelle 1. Tarsalglied zur Hälfte	links		rechts	1. H. 27. X. 06	alle Beine 4tarsig re- generiert, aber vor Imag.-Häut. gestorben	
(1)	-	Autotomie		rechts				
	-	Ende der Tibia an			links			
	18. II. 07	1. Tarsalglied $\frac{1}{2}$	rechts					
(2)	2. IV. 07	Autotomie		links			r. Hinterbein reg.; vor den letzten Oper. gestorben	
	30. X. 06	Femur $\frac{1}{2}$			rechts			
	1. XII. 06	Femur $\frac{1}{2}$	links					
	-	Autotomie		rechts				
(3)	-	Tibia $\frac{2}{3}$			links		alle Beine 4tarsig re- generiert und zur Nach- zucht als ♀ verwendet	
	30. X. 06	Ende des Femur an			rechts			
	1. XII. 06	Femur $\frac{2}{3}$	links					
	-	Autotomie		rechts				
3 g β 0	-	1. Tarsalglied $\frac{1}{2}$			links			
	18. II. 07	1. Tarsalglied $\frac{1}{2}$	rechts					
	2. IV. 07	Autotomie		links				
(4)	Ebenso wie (3) bis zur Häutung 3. XII., dann gestorben.							
(5)	Ebenso wie (4).							
(6)	30. X. 06	Autotomie			rechts		alle Beine mit Ausnahme d. rudim. M. l. 4tarsig, regeneriert (Imago ver- krüppelt 16. V.)	
	18. II. 07	1. Tarsalglied $\frac{1}{2}$	links					
		Autotomie		rechts				
	2. IV. 07	Ende der Tibia an	rechts		links			
3 g β 1	12. V. 07	1. Tarsalglied $\frac{1}{2}$		links				
(7)	Ebenso wie (8), aber vor letzter Operation gestorben.							
3 g β h	(8)	Ebenso wie (6), aber l. Vorderbein von Ende des 1. Tarsalgl. an operiert.						
3 g β G	(9)	Ebenso wie (6).						

Nr. vgl. Tabelle III	Datum der Operationen	Art der Amputation	Vorder- bein	Mittel- bein	Hinter- bein	Stadium nach der	Erfolg
3h β I. Kokon 20 Exempl.	28. X. 06	Aut.-Stelle	rechts	links		1. H. 27. X. 06	30. XI. 6 über- lebend; reg.
	30. XI. 06	Autotomie		rechts	links		18. II. 2 über- lebend; reg.
	18. II. 07	Tarsus	links				2. IV. 2 über- lebend; reg.
	2. IV. 07	$\frac{1}{2}$ 1. Glied Ende Tibia			rechts		Imago 1 über- lebend; reg.

3h β A zur Nachzucht als ♂ verwendet.

Tabelle IX.

Nachkommen von den im Jahre 1907 Regenerate tragenden Exemplaren.

Vater u. Mutter	hatten reg.	aus Kokon	I	II	III	IV	V	VI	geschlüpfte Junge
3h β A $\times$ 3g β O	alle Beine				122 + 105 + 225				= 452

Tabelle X.

Laufversuche bei verschiedenen Temperaturen, 29. XI. 1905 geschlüpfte Larven von *Mantis religiosa*. Neigung des Laufkästchens 30°, Glasboden. Diffuses Tageslicht.

Versuchstier *M. r.* 53 Ei II Nr. 1, 30. XI. 10—12^h Vm.

Temperatur	Weg mm	Zeit Sek.	Geschwindigkeit	Temperatur	Weg mm	Zeit Sek.	Geschwindigkeit
17	160	36,8	4	37	80	6	13
	40	10,8	4		160	9,2	17
	80	6,2	13		160	6	25
	90	15,2	6		50	2,2	23
	90	12,5	7		60	1,5	40
	100	21	5		60	1,8	33
	50	19	3		150	5,8	24
	80	13,6	6		100	6,8	18
	60	8,8	7		130	5,2	25
	90	15,8	6		60	2,2	21
25	160	18,8	9	27	130	8,8	15
	110	14,2	7		30	3	10
	70	10	7		140	9,2	15
	160	14,2	11		50	4,5	11
	150	15,2	10		50	6	8
	160	14,4	11		150	7,5	20
	120	15,2	8		150	9	17
	150	8,5	18		140	8,2	16
	90	11,5	8		110	13	9
	150	14	11		140	8	18

Temperatur	Weg mm	Zeit Sek.	Geschwindigkeit	Temperatur	Weg mm	Zeit Sek.	Geschwindigkeit
19	155	16,5	9	Wegen Verletzung des Tieres weitere Versuche eingestellt.			
	130	11	12				
	40	5	8				
	140	16	8				

Versuchstier Nr. 2, 1. XII.

Zur Vermeidung von Weitläufigkeiten sind bloß die Geschwindigkeiten angegeben.)

9 h 15—30 Vm.	9 h 40—50	9 h 55—10 h	11 h 20—35	11 h 40—47	3 h 20—34 Nm.					
17°C.	25°C.	37°C.	27°C.	17°C.	14°C.					
6,9	10,2	23,3	21,5	11,8	5,9					
						5	11	20	14	7
						10	12	22	16	4
						7	8	18	20	4
						8	9	36	30	4
						7	10	17	19	12
						8	8	17	20	10
						6	10	19	20	11
						6	10	30	25	12
6	9	36	14	6						
6	15	18	37	11	7					
3 h 55—4 h 33 Nm.	5 h 00—10	5 h 12—43	2. XII. 3 h 07 Nm.							
10°C.	27°C.	27°C.	25 1/2°C.							
2,9	17,3	Laufversuch auf Holzstab	17,8	über Nacht 1. auf 2. XII. in Wärme belassen	26,2					
						3	19	21	26	
						3	11	15	33	
						2	24	15	27	
						2	19	15	21	
4	14	25	21							
3	14	20	23							
3	18	12	22							
das Tier ist nicht mehr zum Laufen zu bewegen, solange 10" bleibt.	19	22	31	21	37					
	17	19	21							
	16	14	14							

Tabelle Xa. Laufversuche bei verschiedenen Temperaturen.
21. II. 1906 geschlüpfte *Sphodromantis bioculata*. Neigung des Laufkästchens 60°, Glasboden. Diffuses Tageslicht.

Versuchstier Nr. 0, 3. IV.

11 h 00—15 Vm.	11 h 30—45	12 h 00—25	4 h Nm.	(5 h ?)
17 1/2°C.	26 1/2°C.	37°C.	10 1/2°C.	20°C.
17	24	35	12	17
9	15	28	7	11
12	12	26	6	14
14	23	32	12	11
11,6	18,4	22	7,9	14
14	14	von da an bis 4 h in etwa 18° C.		
9	17			
11	26			
6	21			
12	11			
12	21			

Tabelle XI. Laufversuche bei verschiedenen Temperaturen.
22. II. 1908 geschlüpfte *Sphodromantis bioculata*. Neigung
des Laufkästchens 60°, Glasboden. Diffuses Tageslicht.

Versuchstier 08 α , 23. II.

10 ^h 15 Vm.	10 ^h 30
25°C. { 42	12°C. { 15
25	12
42	20
50	16
40,5 { 45	14,9 { 16
58	12
35	12
28	9
22	18
58	19

Das Tier wurde 10^h 45 mit heißer Schere dekapitiert und zeigte dann einen krampfartigen Rhythmus des Hinterleibes. Im folgenden ist die Zeit für je sieben solche Kontraktionen bei verschiedenen Temperaturen angegeben; die durchschnittlichen Reziproken dieser Zahlen $\times 100$ sind kursiv gedruckt beigelegt, sie geben vergleichbare Geschwindigkeiten.

10 ^h 45 Vm.	11 ^h 10	11 ^h 30	12 ^h 00—15 Nm.	12 ^h 19
12°C. { 39,6	23°C. { 21,4	12°C. { 22,4	12°C. { 40,2	25°C. { 25,8
46,2	21	37,6	40,4	25,4
43,2	25,8	37,2	38,2	24,4
50,4	25,4	34,2	39,6	25,8
48,4 { 49,2	22,6 { 26,6	34,7 { 32,2	39,4 { 34,2	23,4 { 21,0
51,0	21,2	33,2	40,2	22,2
51,0	21,6	37,4	43,6	24,2
55,2	19,8	38,6	38,8	22,8
20,7 { 54	44,3 { 22,6	28,8 { 35,8	25,4 { 34,0	42,7 { 23,2
45	20,4	37,4	45,2	19,2

Versuchstier 08 γ

dekapitiert heiße Schere
24. II.

24. II.	11 ^h 45
11 ^h 00—30 Vm.	
12°C. { 72,8	23°C. { 44,0
91,4	46,4
82,4	44,6
83,8	43,8
82,3 { 73,0	44,6 { 44,8
61,0	49,2
74,2	46,4
78,4	46,2
12,1 { 85,2	23,3 { 44,0
121,0	36,2

Versuchstier 08 β

dekapitiert kalte Schere 24. II.
kein Krampf.

27. II. 9 ^h 30	10 ^h 30	3 ^h 30 Nm.
12°C. { 6,2	32°C. { 50,0	12°C. { 8,3
(15 Sprung!)	37,4	37,8
6,1 { 7,2	25,0	Der Versuch
5,5	18,7	wurde nicht wei-
5,3	55,6	ter fortgesetzt;
	teils springend!	die Zahlen für
22°C. { 15,6	22°C. { 12,5	dieses Tier β sind
9,4	17,8	Laufgeschwin-
13,6 { 10,7	14,3 { 10,7	digkeiten wie bei
11,7	17,8	den nicht deka-
20,5	12,5	pitierten.



